Allgemeine Technische Liefervorschriften (ATLV) DRÄXLMAIER Group
General Technical Delivery Specifications (GTDS) DRÄXLMAIER Group

Übersicht / Overview	
Kurzbeschreibung Short Description	Allgemeine Technische Liefervorschriften / General Technical Delivery Specifications
Schlüsselwörter Key Words	Internal;ATLV;Allgemeine Technische Liefervorschriften;
Geltungsbereich Area of Application	Global
Hauptprozess Main Process	Produktenstehung managen / creation of products
Zugehörig zu Prozess Related to Process	Industrialisierung Managen / Manage Industrialization-
Informationsklasse Information Class	internal
Übersetztes Dokument Translated Document	NO

Lenkungsdaten / Control Date	
Ersteller / Author	WagnerGerhardPC63
Erstelldatum / Creation date	08-03-2023
Prüfer / Verifier	SpencerThomasQM2
Prüfdatum / Verification date	08-03-2023
Freigeber / Approver	SchieborowskyGritOG
Freigabe / Approval date	03-04-2023
Version	2
Freigeber Übersetzung	-
Freigabedatum Übersetz.	-

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument

Printouts are only valid at the date of printing and are not covered by document control.
In case of missunderstandings with translated versions of this document, refer always to the original document 2 2

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Inhaltsverzeichnis Seite

1 Geltungsbereich ... 6
2 Vorschriften und Richtlinien ... 7
2.1 Allgemeine Richtlinien ... 7
2.2 Bereitstellung und Verwendung im Europäischen Wirtschaftsraum ... 7
2.2.1 Konformitätserklärung ... 8
2.2.2 Kennzeichnung ... 8
2.2.3 Betriebsanleitung ... 8
2.3 Bereitstellung und Verwendung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes ... 9
2.3.1 Americas ... 9
2.3.2 China ... 9
2.3.3 Sonstige ... 9
2.4 Umwelt und Energie ... 10
2.4.1 Umweltaspekte ... 10
2.4.2 Anforderungen zu umweltrechtlichen Bestimmungen ... 10
2.4.3 Immissionsschutz ... 10
2.4.4 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ... 10
2.4.5 Abfälle ... 11
2.5 Energie ... 11
3 Technische Beschreibung ... 13
3.1 Technischer Nutzungsgrad / Technische Verfügbarkeit ... 13
3.2 Standardfarben für Betriebsmittel ... 13
3.3 Anlagen- /Werkzeugkennzeichnung und Arbeitsplatzausrüstung ... 14
3.4 Elektrische Ausrüstung ... 15
3.5 Mechanische Ausrüstung ... 21
3.6 Pneumatische Ausrüstung ... 24
3.7 Hydraulische Ausrüstung ... 26
3.8 Schmierung ... 28
3.9 Schnittstellen IT-Systeme ... 28
3.10 Sicherheitstechnik ... 29
3.11 ESD-Schutzmaßnahmen ... 29
3.12 Ergonomie ... 29
4 Baufreigabe / Konstruktionsfreigabe ... 31
4.1 Anlagen / Maschinen / Vorrichtungen ... 31
4.2 Werkzeuge ... 31
5 Leistungsüberprüfung / Lieferfreigabe ... 32
6 Verpackung und Transport ... 33
6.1 Verpackung ... 33
6.2 Transport ... 34
6.3 Transport und Anlieferung Spritzgusswerkzeuge ... 35
7 Inbetriebsetzung und Inverkehrbringen ... 35
8 Abnahme ... 36
8.1 Abnahme Spritzgusswerkzeuge ... 36

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

9 Unterweisung / Schulung Bedien- und Instandhaltungspersonal 37
10 Dokumentation 37
10.1 Allgemeine Anforderungen 37
10.1.1 Umfang und Zeitpunkt der Lieferung 37
10.1.2 Sprachfassung 37
10.1.3 Änderungen und Umbauten 37
10.2 Inhalt der technischen Dokumentation 38
10.2.1 Betriebsanleitung 38
10.2.2 Konformitätserklärung 39
10.2.3 Elektrik 39
10.2.4 Mechanik 40
10.2.5 Fluidtechnik 41
10.2.6 Schmiertechnik 41
10.2.7 Ersatz- / Verschleißteile 42
10.2.8 Fremddokumentation 42
10.2.9 Sicherheitsgerichtete Prüfberichte / Nachweise 42
10.2.10 Sonstige Zertifikate / Nachweise 43
11 Normative Verweise 43
12 Dokumentation Spritzgusswerkzeuge 45
13 Abkürzungen, Begrifflichkeiten 45
14 Mitgeltende Dokumente 45
15 Änderungshistorie 46

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Table of Contents Page

1 Area of Application ... 6
2 Regulations and Guidelines ... 7
2.1 General Guidelines ... 7
2.2 Provision and Utilization in the European Economic Area ... 7
2.2.1 Declaration of Conformity ... 8
2.2.2 Marking ... 8
2.2.3 Instruction Manual ... 8
2.3 Provision and Utilization outside the European Economic Area ... 9
2.3.1 Americas ... 9
2.3.2 China ... 9
2.3.3 Other ... 9
2.4 Environment and Energy ... 10
2.4.1 Environmental Aspects ... 10
2.4.2 Requirements Environmental Regulations ... 10
2.4.3 Immission Control ... 10
2.4.4 Dealing with Water-Polluting Substances ... 10
2.4.5 Scrap ... 11
2.5 Energy ... 11
3 Technical Description ... 13
3.1 Technical Utilisation / Technical Availability ... 13
3.2 Standard Colors for Production Equipment ... 14
3.3 Unit / Tool Labeling and Workstation Equipment ... 14
3.4 Electrical Equipment ... 15
3.5 Mechanical Equipment ... 21
3.6 Pneumatic Equipment ... 24
3.7 Hydraulic Equipment ... 26
3.8 Lubrication ... 28
3.9 Interfaces IT-Systems ... 28
3.10 Safety Engineering ... 29
3.11 ESD-Safety Precautions ... 29
3.12 Ergonomics ... 29
4 Construction Release ... 31
4.1 Machines and Fixtures ... 31
4.2 Tooling ... 31
5 Verification of Performance / Delivery Release ... 32
6 Packaging and Transport ... 33
6.1 Packaging ... 33
6.2 Transport ... 34
6.3 Transport and Delivery Injection Molding Tools ... 35
7 Commissioning ... 35
8 Acceptance ... 36
8.1 Acceptance Injection Molding Tools ... 36
9 Instruction / Training of Operating and Maintenance Personnel ... 37

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

10 Documentation ... 37
10.1 General Requirements ... 37
10.1.1 Scope and Time of Delivery ... 37
10.1.2 Language Version ... 37
10.1.3 Modifications and Refurbishments ... 37
10.2 Content of Technical Documentation ... 38
10.2.1 Instruction Manual ... 38
10.2.2 Declaration of Conformity ... 39
10.2.3 Electrics ... 39
10.2.4 Mechanics ... 40
10.2.5 Fluid Technology ... 41
10.2.6 Lubrication ... 41
10.2.7 Spare and Wear Parts ... 42
10.2.8 Other Documentation ... 42
10.2.9 Safety Related Test Reports / Certificates ... 42
10.2.10 Other Certificates / Test Reports ... 43
11 Normative References ... 44
12 Documentation Injection Molding Tools ... 45
13 Abbreviations, Terminology ... 45
14 Applicable Documents ... 45
15 Change History ... 46

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

1 Geltungsbereich

Die folgenden Vorschriften gelten für

- Maschinen
- Anlagen
- Geräte
- Vorrichtungen
- Werkzeuge

im folgenden "Betriebsmittel" genannt, die an die Unternehmen der DRÄXLMAIER Group geliefert werden.
Die Vorschriften gelten sowohl für neue Betriebsmittel, als auch für Änderungen und Generalüberholungen.

Mitgeltende Unterlagen:

- Lastenheft
- Lasten / Pflichtenheft (sofern es sich um Spritzgusswerkzeuge handelt)
- TLV (Technische Liefervorschrift): für Spritzgusswerkzeuge des jeweiligen Standorts

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich sämtliche Bedingungen der Allgemeinen Technischen Liefervorschriften (ATLV), der Technischen Liefervorschriften (TLV) und des Lasten / Pflichtenhefts einzuhalten.
Das Betriebsmittel ist grundsätzlich frei von Rechten Dritter zu liefern. Der AN hat sicherzustellen, dass er unbeschränkt verfügungsberechtigt ist.

Es gelten mit, soweit nicht ausdrücklich anders festgelegt, folgende Vertragsbestandteile - bei Widersprüchen - in dieser Rangfolge:

1) Bestellung
2) CAD-Formteildaten (Datenbegleitschein)
3) Formteilzeichnung
4) Lasten-/Pflichtenheft
5) Die einschlägigen Regelungen der technischen Liefervorschriften (TLV)
6) Allgemeine technischen Liefervorschriften (ATLV) DRÄXLMAIER Group
7) Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Kauf indirekter Güter, Leistungen und Produktionsmittel DRÄXLMAIER Group

1 Area of Application

The following specifications apply to

- Machines
- Installations / facilities
- Devices
- Fixtures
- Tools

hereafter referred to as „production equipment“ that is delivered to the companies of DRÄXLMAIER Group.
The specification apply both to new production equipment and for changes and general overhauls.

Applicable documents:

- Requirement Specification
- Requirement Specification / System Specification (as far as injection molding tools are concerned)
- TDS (Technical Delivery Specifications): for injection molding tools at the relevant site.

The Contractor agrees to comply with all the terms of the General Technical Delivery Specifications (GTDS), Technical Delivery Specifications (TDS) and Requirements Specifications.
The production equipment has to be delivered free of third party rights. The Contractor has to ensure that he has unrestricted authority to dispose.

If not otherwise specified, the following contract components apply in the following order in the case of dispute:

1) Order
2) CAD molded part data (accompanying data sheet)
3) Molded part drawing
4) Requirement Specification/Specification Manual
5) Relevant regulations of the Technical Delivery Specifications (TDS)
6) The General Technical Delivery Specifications (ATLV)
7) General Terms and Conditions of Purchase for Indirect Goods, Services, Production Equipment DRÄXLMAIER Group

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

2 Vorschriften und Richtlinien

2.1 Allgemeine Richtlinien

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, entsprechende Gesetze, Vorschriften und Normen sind in der jeweils aktuellen Fassung zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens einzuhalten.
Ändern sich während der Bauzeit des Betriebsmittels Inhalte von Normen, Bestimmungen, Gesetzen oder dergleichen, so ist der AN verpflichtet den Auftraggeber (AG) über entstehende Folgen umgehend in Kenntnis zu setzen.
Für die Ermittlung aller relevanten und jeweils aktuell gültigen Vorschriften (insbesondere landesspezifische Richtlinien, Gesetze, Standards) am Bestimmungsort, deren Umsetzung und Einhaltung, ist ausschließlich der AN in seiner Rolle als Hersteller verantwortlich.

2.2 Bereitstellung und Verwendung im Europäischen Wirtschaftsraum

Die vom Auftragnehmer gelieferten Betriebsmittel haben den zutreffenden EG-/EU-Richtlinien, den einschlägigen nationalen Gesetzen, Vorschriften sowie ggf. harmonisierten Normen und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachverbänden zu entsprechen.

Für Deutschland ist insbesondere zu beachten:

- Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
- Gefahrstoffverordnung
- Gewässerschutzvorschriften (z.B. Anlagenverordnung VAwS)
- Bundesimmisionsschutzverordnung BImSchV
- Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
- Energierelevante Produkte Gesetz EVPG bzw. EVPGV
- sowie allen anderen Arbeits-, Umwelt- und sonstigen Schutzvorschriften.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments sind unter anderem folgende EG- bzw. EU-Richtlinien gültig:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Lärm-Richtlinie 2003/10/EG
- Messgeräte-Richtlinie 2014/32/EU
- Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Druckbehälter-Richtlinie 2014/29/EU
- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
- RoHS-Richtline 2011/65/EU
- Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG
- WEEE Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

2 Regulations and Guidelines

2.1 General Guidelines

The current version of the generally accepted rules of technology, appropriate laws, specifications and norms have to be adhered to at the time they are put into circulation.
If the contents of norms, specifications, laws or that kind change during the construction period, the Contractor agrees to inform the Client of any consequences without delay.
In his role as the manufacturer, the Contractor is solely responsible for establishing the relevant, current effective regulations (country-specific directives, laws, standards) at the destination, for their implementation and compliance.
For the determination of all relevant and currently valid regulations (in particular country-specific guidelines, laws, standards) at the place of destination, their implementation and compliance, only the Contractor in his role as manufacturer is responsible.

2.2 Provision and Utilization in the European Economic Area

The production equipment supplied by the Contractor has to correspond to the effective EC/EU Directives, the relevant national laws, regulations and if necessary harmonized norms and guidelines of public authorities, trade associations and professional associations.

The following is especially relevant for Germany:

- Product safety law (ProdSG)
- Ordinance on Hazardous Substances
- Environment water legislation (e.g. System Ordinances VAwS)
- Federal Emissions Protection Cct BImSchV
- Energy-related Product Law EVPG or EVPGV
- And any other occupational, environmental and other protection regulations

At the time this document was published, the following EU Directives were effective:

- Machine directive 2006/42/EG
- Low-voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU
- Noise directive 2003/10/EG
- Measuring instruments directive 2014/32/EU
- Pressure equipment directive 2014/68/EU
- Pressure vessel directive 2014/53/EU
- Radio installation directive 2014/53/EU
- RoHS directive 2011/65/EU
- Ecodesign directive 2009/125/EG
- WEEE directive 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment)

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

2.2.1 Konformitätserklärung

Wenn das Betriebsmittel in den Anwendungsbereich einer oder mehrere einschlägigen EG-/EU-Richtlinie(n) fällt, ist diesem EG-/EU-Konformitätserklärung des Betriebsmittels beizufügen.
Ausnahme:
Bei unvollständigen Maschinen ist gem. EG-Richtlinie 2006/42/EG Anhang II, Abschnitt B eine Erklärung für den Einbau einer unvollständigen Maschine ("Einbauerklärung") der unvollständigen Maschine beizufügen.
Fällt das Betriebsmittel unter Anhang IV der Richtlinie 2006/42/EG, so ist in der EG-Konformitätserklärung das durchgeführte Konformitätsbewertungsverfahren anzugeben.

Die Erklärungen müssen formal, inhaltlich und bezüglich der Sprachfassung den Vorgaben der einschlägigen EG-/EU-Richtlinien vollständig entsprechen.

Für die Sprachfassung bedeutet dies:

- Original in einer der aktuell gültigen EU-Amtssprachen (vorzugsweise deutsch und englisch)
- Übersetzung des Originals in der Landessprache des Bestimmungslandes

2.2.1 Declaration of Conformity

If the machine falls within the scope of one or more relevant EC/EU Directive(s), the EC/EU Declaration of Conformity has to be attached to the machine.
Exception:
In the case of incomplete machines, an explanation on the installation of an incomplete machine (“Installation Declaration”) has to be attached to the machine in accordance with the EC Directive 2006/42/EC Annex II, Sec. B.
If the machine falls under Annex IV of the Directive 2006/42/EC, the conformity assessment procedure that has been carried out has to be indicated in the EC Declaration of Conformity.

The declarations have to fully comply with the specifications of the relevant EC/EU Directives formally, in content and with regards to the language version.
For the language version, this means:

- Original copy of the latest version of the currently effective EU official language (preferably German)
- Translation of the original copy in the national language of the country of destination

2.2.2 Kennzeichnung

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Vorgaben der einschlägigen EG-/EU-Richtlinie(n) erkennbar, deutlich lesbar und dauerhaft, einschließlich der CE-Kennzeichnung, zu kennzeichnen.
Ausnahme:
Bei unvollständigen Maschinen, die **ausschließlich** in den Anwendungsbereich der EG-Richtlinie 2006/42/EG fallen, ist keine CE-Kennzeichnung anzubringen.

2.2.2 Marking

The production equipment has to be identifiable in accordance with the specifications of the relevant EC/EU Directive(s), clearly legible and permanent, including the CE marking.
Exception:
For incomplete machines that fall **solely** under the scope of the EC Directive 2006/42/EC, CE marking is not required.

2.2.3 Betriebsanleitung

Dem Betriebsmittel ist eine Betriebsanleitung im Original in einer der EU-Amtssprachen (vorzugsweise deutsch und englisch) beizufügen. Diese muss entsprechend den Grundsätzen der einschlägigen EG-/EU-Richtlinie abgefasst sein.
Bei Maschinen sind gem. EG-Richtlinie 2006/42/EG Anhang 1, die allgemeinen Grundsätze für die Abfassung von Betriebsanleitungen (1.7.4.1) und die Anforderungen für deren Inhalt (1.7.4.2) zu beachten.
Der Betriebsanleitung ist eine Liste der unvollständigen Maschinen und Maschinen mit CE-Kennzeichnung, die in die Anlagen eingebaut sind, beizufügen. Ebenso sind die Einbauerklärungen und Montageanleitungen für unvollständige Maschinen sowie die EG-Konformitätserklärungen für die Maschinen, die in die Anlage eingebaut wurden, der Betriebsanleitung beizufügen.

2.2.3 Instruction Manual

An original copy of the instruction manual in an official language of the EU (preferably German) has to be attached to the production equipment. It has to be drawn up according to the principles of the relevant EC/EU Directive.
In the case of machines, the general principles for the drafting of instruction manual (1.7.4.1) and the requirements of its contents (1.7.4.2) have to be adhered to in compliance with EC Directive 2006/42/EC, Appendix 1.
A list of the incomplete machines and machines with CE marking that are installed in the unit, has to be attached.
In the same way, installation declarations and assembly instructions for incomplete machines and the EC Declaration of Conformity for the machines that are installed in the unit, have to be attached to the instruction manual.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

2.3 Bereitstellung und Verwendung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes

Grundsätzlich gilt: Es sind die landesspezifischen Richtlinien und Gesetze einzuhalten. Wenn nach Überprüfung durch den AN die Möglichkeit besteht dass im Bestimmungsland die CE-Kennzeichnung für das jeweilige Betriebsmittel akzeptiert wird, so ist diese Lösung umzusetzen (im Weiteren siehe auch Punkt 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3).

2.3.1 Americas

Für The Americas gelten folgende Richtlinien, die zu beachten sind:

- OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
- ANSI (American National Standards Institute)
- NFPA (National Fire Protection Association)
- NEC (National Electric Code, beinhaltet in NFPA)
- UL (Underwriters Laboratories)
- EPA (Environmental Protection Agency)
- Lock out Tag out Form NAI206A05E_

Mexiko: CE-Kennzeichnung von Betriebsmitteln, sofern sie nicht mexikanischen Standards widersprechen

2.3.2 China

CE-Kennzeichnung von Betriebsmitteln, sofern sie:

- chinesischen Standards (Normen) entsprechen
- nicht im Produktkatalog für CCC-zertifizierungspflichtige Produkte gelistet sind
- über die Zolltarifnummern richtig klassifiziert sind

2.3.3 Sonstige

CE-Kennzeichnung von Betriebsmitteln in Ländern von EU-Beitrittskandidaten (z.B. Mazedonien) und Mittelmeeranrainerstaaten (z.B. Tunesien).

2.3 Provision and Utilization outside the European Economic Area

The following basically applies: The country-specific guidelines and laws must be observed.If the CE marking is accepted for the relevant production equipment in the country of destination, this solution is to be implemented (see also 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3).

2.3.1 Americas

The following guidelines for the Americas have to be adhered to:

- OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
- ANSI (American National Standards Institute)
- NFPA (National Fire Protection Association)
- NEC (National Electric Code, included in NFPA)
- UL (Underwriters Laboratories)
- EPA (Environmental Protection Agency)
- Lock out Tag out Form NAI206A05E_

Mexico: CE marking of production equipment, unless it contradicts Mexican standards.

2.3.2 China

CE marking of production equipment, provided if

- corresponds to Chinese standards (norms)
- is not listed in the product catalog for CCC products subject to certification
- is correctly classified by way of the customs tariff number

2.3.3 Other

CE marking of production equipment in EU pre-accession countries (e.g. Macedonia) an the Mediterranean countries (e.g. Tunisia)

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

2.4 Umwelt und Energie

2.4.1 Umweltaspekte

Grundsätzliches: Die DRÄXLMAIER Group setzt auf nachhaltige Lösungen, die wirtschaftliche Ziele und ökologische Aspekte in Einklang bringen und bekennt sich klar zu ihrer unternehmerischen Verantwortung gegenüber der Umwelt. Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltbelastungen setzt sie im Rahmen wirtschaftlicher Möglichkeiten und über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus um.

2.4.2 Anforderungen zu umweltrechtlichen Bestimmungen

Die Umweltverträglichkeit des Betriebsmittels ist nach den gesetzlichen Vorschriften des Aufstellungsortes vom AN sicherzustellen und dem AG schriftlich nachzuweisen.
Nicht vermeidbare Umweltauswirkungen, welche vom Betriebsmittel ausgehen, müssen auf ein Minimum beschränkt sein. Diese sind in Art und Umfang dem AG schriftlich zu benennen.

2.4.3 Immissionsschutz

Der AN hat die gesetzlichen Vorschriften des Aufstellungsortes, bzw. die jeweils gültigen Richtlinien und Verordnungen des Landes zu ermitteln und zu befolgen. Die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte am jeweiligen Aufstellungsort sind vom AN sicherzustellen und dem AG schriftlich nachzuweisen. Das Betriebsmittel muss so ausgeführt sein, dass luftverunreinigende und umweltgefährdende Stoffe nicht unkontrolliert austreten können.

2.4.4 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Anlagen und Anlagenteile, in denen sich wassergefährdende Stoffe befinden, haben den mechanischen, chemischen und thermischen Anforderungen standzuhalten. Sie müssen während der gesamten Betriebsdauer dauerhaft dicht sein.
Hierbei ist eine besondere Sorgfaltspflicht erforderlich, um den ungewollten Austritt dieser Stoffe zu verhindern anzuwenden.
Sicherheitsbarrieren, wie Auffangwannen oder Rückhalteeinrichtungen, die bei Leckagen austretende wassergefährdenden Stoffe ohne weiteres menschliches Zutun sicher auffangen sind einzurichten.

2.4 Environment and Energy

2.4.1 Environmental Aspects

General rule: The DRÄXLMAIER Group banks on sustainable solutions that reconcile the economic targets and ecological aspects. We are clearly committed to our corporate responsibility towards the environment. We implement measures to reduce pollution in keeping with our economic resources and beyond statutory provisions.

2.4.2 Requirements Environmental Regulations

The environmental compatibility of the production equipment has to be ensured according to the legal regulations at the Contractor's place of installation and verified in writing to the Client.
Unavoidable environmental impact that is caused by production equipment has to be restricted to a minimum. The Client has to be informed of the type and scope of this in writing.

2.4.3 Immission Control

The Contractor is required to find out and comply with the legal regulations of the place of installation and/or the effective directives and regulations of the country. The legal emission limits at the installation site have to be ensured by the Contractor and verified towards the Client in writing. The design of the production equipment has to ensure that air pollutants and environmentally hazardous substances cannot escape uncontrollably.

2.4.4 Dealing with Water-Polluting Substances

Machines and machine parts which contain water-polluting substances have to withstand the mechanical, chemical and thermal requirements. They have to be and remain permanently tight throughout the period of operation.
In doing so, special duty of care has to be applied in order to prevent any unwanted discharge of these substances.
Safety barriers, such as in particular catch basins or restraint systems that collect water-polluting substances in the case of leakages without any further human intervention are to be set up.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

- mögliche Tropfverluste z.B. bei Kettenantrieben müssen durch ein Tropfblech aufgefangen werden. Der AN trifft somit geeignete Schutzmaßnahmen, damit eine Verunreinigung des Hallenbodens am Aufstellungsort ausgeschlossen ist.
- erforderliche Auffangwannen sind entsprechend der am Aufstellungsort geltenden gesetzlichen Anforderungen und/oder Richtlinien und Vorschriften zu gestalten und mitzuliefern.
- bei den Auffangwannen und Rückhalteeinrichtungen sind Typenschilder, welche den Hersteller, das Herstellungsdatum, die Bauart, Beschichtung sowie das Volumen der Rückhalteeinrichtung beschreiben, anzubringen. Entsprechende Nachweise und bauarttechnische Zulassungen dieser Einrichtungen sind dem AG unaufgefordert zu übergeben.

- Possible drip loss, e.g. in chain drives, has to be intercepted by a drip pan. The Contractor will therefore take suitable measures in order to rule out contamination of the hall floor at the site.
- Required catch basins have to be designed and supplied in according to the legal requirements and/or directives and regulations effective at the place of installation.
- Type plates describing the manufacturer, date of manufacture, design, coating and the volume of the restraint system have to be attached to the catch basins and restraint systems. Appropriate verification and design approvals for this equipment have to be automatically submitted to the Client.

Im Rahmen der Leistungserbringung muss mit dem AG abgestimmt werden, ob evtl. höherwertige Anforderungen (z.B. Wasserschutzgebiet) zu berücksichtigen sind.

Die gesetzlichen, bzw. jeweils gültigen Vorschriften und Richtlinien des jeweiligen Landes (Aufstellort) sind hierbei vollumfänglich zu berücksichtigen und einzuhalten.

For provision of the service, agreement is required by the Client as to whether possible requirements with higher standards (e.g. water protection area) have to be taken into consideration.

The legal and/or effective specifications and directives in each country (place of installation) have to be fully complied with and adhered to in this connection.

2.4.5 Abfälle

Generell ist das Vermeidungs- und Verwertungsgebot der länderspezifischen Abfallgesetzgebung zu beachten. Insbesondere ist auf lange Wartungsintervalle zu achten, z. B. durch Verwendung von Kühlschmierstoffen, die eine Standzeitverlängerung dieser gewährleisten.
Alle im Betriebsmittel verwendeten Medien müssen umweltverträglich entsorgt werden können.

Entsorgung von Betriebsmitteln:
Der AN ist verpflichtet, in der technischen Dokumentation zu beschreiben, wie das Betriebsmittel nach ihrem Nutzungsende zu demontieren und zu entsorgen ist, sowie welche Besonderheiten hierbei zu berücksichtigen sind.
Die Konstruktionen recyclinggerechter Produkte müssen wieder verwertbar oder umweltverträglich entsorgt werden können. Abweichungen davon sind grundsätzlich vom AG schriftlich zu genehmigen.

2.4.5 Scrap

Generally, the avoidance and recycling requirements of individual national waste legislation have to be adhered to. Long maintenance intervals in particular have to be complied with, e.g. by using cooling lubricants that ensure prolonged service life. All the media used in production equipment have to be able to be disposed of in an environmentally compatible way.

Disposal of production equipment:
The Contractor agrees to describe in the technical documentation how the production equipment is to be disassembled and disposed of at the end of its service life and which special features have to be complied with in this connection. The designs of recyclable products have to be recyclable or be disposed of in an environmentally friendly way. Deviations to this ruling basically require written approval by the Client.

2.5 Energie

Grundsätzliches: Die DRÄXLMAIER Group ist sich ihrer ökologischen Verantwortung bewusst und bekennt sich daher zur regelmäßigen Verbesserung der energetischen Leistung. Somit ist die Bewertung der energiebezogenen Leistung der Produkte unserer Lieferanten, u.a. ein Teil in der Beschaffung, und kann Auswirkungen auf die Vergabe des Auftrages haben.

2.5 Energy

Our company is aware of its ecological responsibility and is thus committed to regularly improving energy efficiency. Thus, the evaluation of the energy-related performance of the products of our suppliers are also a part of purchasing and may affect the awarding of an order.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Hochenergieeffiziente Varianten (Anlagentechnik, zusätzliche Optionen,…) sind stets mit zu betrachten und zu bewerten und dem AG schriftlich mitzuteilen.
Der AN bekennt sich zur Übernahme von ökologischer Verantwortung und zur Umsetzung der Energieeffizienz bei Entwicklung und Herstellung von Betriebsmitteln.
Bei Entwicklung und Herstellung von Betriebsmitteln ist auf möglichst geringen Energie- und Rohstoffeinsatz zu achten um Ressourcen zu schonen und zu erhalten.
Konkrete Anforderungen an die Energieeffizienz für Antriebstechnik und allgemeine Energieverbraucher:

- Für elektrische Antriebe, Motoren ist die jeweilige Effizienzklasse anzugeben und eine möglichst hohe Klasse (IE3) anzustreben.
- Der Einsatz von Druckluft ist bei folgenden Anwendungen als Energieträger zu hinterfragen und eine Alternative zu erwägen:
    - Abblasen > Ersatz durch Staubsauger möglich?
    - Kühlen > Ersatz durch elektrische Gebläse möglich? Dauerblaseinrichtungen vermeiden!
    - Fördern, Klemmen > Elektrisch, mechanisch getriebene Förder-, Klemmtechnik möglich?
    - Druckluftzylinder > Linearmotor bevorzugen
- Die Betriebsmittel sind auf einen Netzdruck von maximal 6 Bar auszulegen. Bei Abweichungen (> 6bar) ist dies mit dem AG vorab abzustimmen und lokal mit entsprechendem Gerätschaften zu erhöhen.
- Betriebsmittel mit Steuerung müssen in der Lage sein vollständig von den Versorgungsmedien entkoppelt zu werden. Dies betrifft insbesondere die Druckluftversorgung. Antriebssysteme und Energieverbraucher allgemein sind so oft wie möglich abzuschalten bzw. in einen Standby-Modus zu versetzen um den Energieverbrauch zu mindern. Auch im Standby-Modus ist auf möglichst effiziente, geringe Verbrauchswerte zu achten. Dies muss nach Möglichkeit automatisch erfolgen bzw. programmierbar sein.
- Messtechnik zur Erfassung von Energiedaten ist zu beachten und mit dem AG abzustimmen.
    - Elektrische Energie: Wirkleistung, Wirkarbeit (Realwert, nicht errechnet)
    - Druckluft: Durchfluss und Verbrauch
- Die Möglichkeit zur Nutzung von entstehender Abwärme ist innerhalb der Systemgrenze vom AN zu überprüfen und dem AG mitzuteilen.
- Es ist zu prüfen ob Wärme und Abwärme der bereits bestehenden Systeme, Anlagen und Prozesse genutzt werden können bzw. Wärme dem System zur Verfügung gestellt werden kann.

Highly efficient variants (systems engineering, additional options,...) always have to be included in the analyses and evaluations and have to be communicated to the Client in written form.
The Contractor is committed to assuming ecological responsibility and implementing energy efficiency in the development and production of equipment
When developing and manufacturing production equipment it is important to ensure to use as little energy and raw materials as possible in order to protect and preserve resources.

Concrete requirements energy efficiency for drive systems and general energy consumers:

- The appropriate efficiency class has to be indicated for electric drives, engines. A class as high as possible (IE3) is to be aimed at.
- The use of compressed air should be queried in the following application as an energy source and an alternative has to be considered:
    - Blow off > replacement by vacuum cleaner possible?
    - Cool > Use of electric blower possible? Avoid permanent blowing device!
    - Convey, clamp > electrically, mechanically driven conveying – clamping method possible?
    - Pneumatic cylinder > linear motor preferred
- The production equipment must be designed for a maximum mains pressure of 6 bar. In case of deviations (> 6bar), this must be agreed with the customer in advance and increased locally with appropriate equipment.
- Equipment with control must be able to be completely decoupled from the supply media. This applies in particular to the compressed air supply.
  Drive systems and energy consumers in general have to be switched off as often as possible and/or put into stand-by mode in order to diminish power consumption. Even in the stand-by mode, care must be taken to ensure efficient, low consumption rates. If possible, that have to be done automatically and/or has to be programmable.
- Measurement technology for recording energy data must be observed and agreed with the Client
    - Electrical energy: active power, active energy (real value, not calculated).
    - Compressed air: flow rate and consumption
- The possibility of using waste heat generated within the system boundary must be checked by the Contractor and the Client must be informed.
- It needs to be established whether heat and waste heat from the existing systems, machines and processes can be used and/or if heat can be provided to the system.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

3 Technische Beschreibung

3.1 Technischer Nutzungsgrad / Technische Verfügbarkeit

Das Betriebsmittel muss einen technischen Nutzungsgrad = technische Verfügbarkeit von mindestens 98% aufweisen. Diese errechnet sich wie folgt:

$$\text{Technische Verfügbarkeit} = 100 - \frac{\text{technische Ausfallzeit}}{\text{Belegungszeit}} \times 100\ [\%]$$

$$= \left(1 - \frac{\text{technische Ausfallzeit}}{\text{Belegungszeit}}\right) \times 100\ [\%]$$

Belegungszeit = festgelegter Betrachtungszeitraum (Woche, Tag, Schicht..), in dem das Betriebsmittel genutzt wird

Technische Ausfallzeit = Summe aller Ausfallzeiten, die ihre Ursache in Mängeln des Betriebsmittels haben (Verantwortung AN)

(Siehe auch VDI Richtlinie 3423)

3 Technical Description

3.1 Technical Utilisation / Technical Availability

The production equipment has to have an technical utilization = technical availability of at least 98%. The technical availability is calculated as follows:

$$\text{Technical Availability} = 100 - \frac{\text{Technical downtime}}{\text{Occupancy time}} \times 100\ [\%]$$

$$= \left(1 - \frac{\text{Technical downtime}}{\text{Occupancy time}}\right) \times 100\ [\%]$$

Occupancy time = specified observation period (week, day, shift..) in which the equipment is used

Technical Downtime = Sum of all downtimes resulting from defects of the production equipment (Responsibility Contractor)

(See also VDI guideline 3423)

3.2 Standardfarben für Betriebsmittel

Grundfarbe Betriebsmittel Anlagen, Maschinen, Werkzeuge, Vorrichtungen, Podeste, Handläufe, Geländer, Werkzeugschränke, Materialschränke, Regale, Gestelle von Förderbändern, Arbeitstische, Gestelle	Alu Edelstahl Blech verzinkt RAL 7001 (silbergrau)
Bewegliche Teile an Betriebsmitteln z.B. Pressenoberstempel, Oberwerkzeug (Unterwerkzeug in Grundfarbe), lackierbare Verfahr- oder Rotationselemente	RAL 5021 (wasserblau)
Schalt- und Steuerschränke	RAL 7035 (lichtgrau)
Schutzeinrichtungen Gitterzäune oder sonstige Schutzeinrichtungen, die den Werker vor gefährlichen Bewegungen von Robotern, Pressen, Verfahreinheiten o.ä. schützen. Gefahrenkennzeichnung mittels entsprechendem Schild oder Aufkleber siehe ASR A1.3 bzw. DIN EN ISO 7010 Americas: Abstimmung mit AG	Alu Edelstahl Blech verzinkt RAL 7001 (silbergrau)
Rohrleitungen Beschriftung: Durchflussstoff und Flussrichtung nach DIN 2403 bzw. ASR A1.3 Americas: Abstimmung mit AG	Alu Edelstahl Blech verzinkt RAL 7001 (silbergrau)
Gasleitungen nach DIN 2403 (Americas: Abstimmung mit AG)	RAL 1003 (signalgelb)
Gefahrstoffschränke	RAL 1004 (goldgelb)

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

3.2 Standard Colors for Production Equipment

Standard color production equipment Units, machines, tools, fixtures, platforms, handrails, railings, tool cabinets, material cabinets, shelves, conveyor belt frames, work benches, racks	Aluminum Stainless steel Galvanized sheet metal RAL 7001 (silver grey)
Movable parts on production equipment e.g. top press punch, upper tooling (lower tooling in basic color), paintable traversing or rotation elements	RAL 5021 (water blue)
Switch and control cabinets	RAL 7035 (light grey)
Protective equipment Safety fence or other protective equipment that protects the worker against dangerous movements of robots, presses, traversing units or the like Hazard labeling by use of appropriate sign or sticker see ASR A1.3 and/or DIN EN ISO 7010 Americas: Agreement with Client	Aluminum Stainless steel Galvanized sheet metal RAL 7001 (silver grey)
Pipelines Labeling: Flow substance and flow direction accord.to DIN 2403 and/or ASR A1.3 Americas: Agreement with Client	Aluminum Stainless steel Galvanized sheet metal RAL 7001 (silver grey)
Gas pipelines Accord.to DIN 2403 Americas: Agreement with Client	RAL 1003 (signal yellow)
Hazardous material cabinets	RAL 1004 (golden yellow)

3.3 Anlagen- /Werkzeugkennzeichnung und Arbeitsplatzausrüstung

Herstellerschild: ist gemäß EG-Maschinenrichtlinie anzubringen.

DRÄXLMAIER Group Inventar-Nr.-Schilder und -Werkzeugschilder*:* Der AN hat am Betriebsmittel Platz vorzusehen, an dem die oben genannten Schilder angebracht werden können, möglichst neben dem Herstellerschild. Die Stelle und Größe ist mit dem AG abzuklären.

Werbetafeln*:* Das Anbringen von Schriftzügen mit Namenszügen des AN sollte das Gesamtmaß von 300mm x 400mm nicht überschreiten.

Halterung für Arbeitsanweisungen: Der AN hat am Betriebsmittel Platz vorzusehen, an dem die Halterung angebracht werden kann. Die Stelle ist mit dem AG abzuklären.

3.3 Unit / Tool Labeling and Workstation Equipment

Manufacturer's label: To be attached according to the EC machine directive

DRÄXLMAIER Group inventory no. signs and tool signs:
The Contractor is required to provide room to attach the signs mentioned above on the unit/tool, if possible beside the manufacturer's label. The place and size has to be clarified with the Client.

Advertising panels: Lettering with the Contractor's signature should not exceed a total size of 300mm x 400mm.

Holder for work instructions: The Contractor is required to provide room to attach the holder on the unit. The exact place has to be clarified with the Client.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

3.4 Elektrische Ausrüstung

Allgemeines

Steuer- und Schaltschränke müssen mindestens über 30% Platzreserve verfügen. An der Steuerung und bei Bus-Systemen muss eine spätere Erweiterungsmöglichkeit gegeben sein.
In Einbauräumen für elektrische Geräte dürfen keine Hydraulik- und / oder Pneumatikkomponenten installiert werden. Für Schaltschränke, Klemmkästen, Geräte und Installationen ist mindestens die Schutzart IP 54 vorzusehen. Beim Anbau von Steuergeräten und Klemmenkästen an der Maschine ist außerdem auf eine gute Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten zu achten; Grundsätzlich müssen Schaltschränke außerhalb von Gefahrenbereichen angeordnet sein.

Alle elektrischen Komponenten müssen mind. 300mm über Boden montiert werden, technisch bedingte Ausnahmen sind in Abstimmung mit dem AG möglich, auf eine gute Erreichbarkeit ist zu achten.
An Anlagen, die über einen CEE Anschluss ≥32A bzw. über einen Festanschluss verfügen, sind in den Schaltschränken eine Beleuchtung und eine Steckdose vor dem Hauptschalter vorzusehen, als Schutzmaßnahme ist ein RCD–Schutzschalter einzusetzen, eine LS/RCD-Kombination ist ebenso zulässig.
Die jeweiligen Vorgaben der Hersteller der Einzelkomponenten sind zwingend zu beachten und umzusetzen.
Länderspezifische Anforderungen (z.B. UL) sind grundsätzlich zu beachten; sich daraus ergebende Abweichungen von der ATLV sind vom AG freizugeben.
Bei Betriebsmitteln mit einer Anschlussleistung > 5kW ist eine Energiedatenerfassung in Abstimmung mit dem AG vorzusehen.

Steuerungstechnik / Bussysteme / Robotik

Bei Betriebsmitteln die Steuerungssysteme (z.B. SPS), Bussystem oder Robotik beinhalten, sind die Vorgaben in Rücksprache mit dem AG aus den Anhängen für Steuerungstechnik und Robotik zu entnehmen.

Netzspannungsanschluss

Der Netzspannungsanschluss hat über eine geeignete Steckverbindung / Reihenklemmen, bei Anlagen nach UL-Norm am Hauptschalter zu erfolgen. An Netzanschlussklemmen und Lastschalterklemmen sind flammwidrige Abdeckungen gegen zufälliges Berühren anzubringen. Die Einspeisung hat bauseits zu erfolgen. Für eine ausreichende Zugentlastung ist zu sorgen. Der Hauptschalter darf nur in der „Aus“ Stellung abschließbar sein.
Der Netzanschluss ist nach Ländervorschriften auszuführen, die Festlegung ist im Lastenheft nach Standortvorgabe zu definieren.

3.4 Electrical Equipment

General

Control and switch cabinets have to have at least 30% of empty space. A later expansion option must be available on the PLC control and on bus systems.

Hydraulic and / or pneumatic parts may not be installed in installation areas for electrical appliances. Not less than protection type IP54 has to be provided for switch cabinets, terminal boxes, devices and installations. Good accessibility for maintenance work has to be provided when adding control units and terminal boxes to the machine. Control cabinets basically have to be arranged outside of hazardous areas.

All electric parts have to be mounted at least 300mm above the floor, technically-related exceptions are possible in consultation with the client; good accessibility must be ensured.

On systems that have a CEE connection ≥32A or a permanent connection, lighting and a socket in front of the main switch must be provided in the control cabinets, an RCD has to be provided as a safety measure – use a circuit breaker, an LS/RCD combination is also acceptable.

The specifications of the manufacturer of the single parts have to be complied with mandatory and implemented.
Country-specific requirements (e.g. UL) must always be observed; Any resulting deviations from the GTDS have to be approved by the client.

For production equipment with a power consumption > 5kW, energy data logging must be provided in coordination with the client.

Control technology / Bus Systems / Robotics

For production equipment that include control systems (e.g. PLC), bus systems or robotics, the specifications are to be taken from the applicable documents for control technology and robotics in coordination with the client.

Main Voltage Connection

The main voltage connection must be made via suitable plug connection / terminal modular blocks, in systems according to UL-standard at the main switch. Flame-retardant covers against accidental contact have to be provided on the mains terminals and the load switch terminals. Supply has to be made on site. Adequate strain relief must be provided. The main switch can only be locked in the "off" position. The main connection has to be designed according to national specifications, the specification has to be defined in the Requirement Specification according to site specifications.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Aderfarben

Hauptstromkreise für Wechselspannung L1/L2/L3	Schwarz (Alternativ braun)
Neutralleiter	Hellblau
Schutzleiter	Grün / Gelb
Steuerspannung 230 VAC	Rot
Steuerspannung 24 VDC	Dunkelblau
Steuerspannung 24 VDC GND (Ground)	Dunkelblau/ Weiß
Steuerspannung 5 VDC / 5 VDC GND	Rosa
Steuerspannung 12 VDC / 12 VDC GND	Violett
Steuerspannung 48 VDC / 48 VDC GND	Braun
Steuerspannung 72 VDC / 72 VDC GND	Grau
Messleitungen und analoge Signale	Weiß
Fremdspannung (Externe Spannung)	Orange

Abweichende Farben nach UL-Norm sind zu berücksichtigen.

Steuerstromkreise

Die Steuerspannungen sind durch geeignete Maßnahmen gegen Kurz- sowie Erdschluss abzusichern.
Eine sinnvolle Aufteilung der Stromkreise ist vorzusehen, mindestens muss die Spannungsversorgung der Steuerung von den Ein- und Ausgängen getrennt werden.
Der Groundanschluss (GND, 0V oder „Minus“) der Spannungsquelle ist einmalig mit Erde zu verbinden, eine Trennklemme für Isolationsmessungen ist vorzusehen und zu kennzeichnen.
Steuertransformatoren müssen primärseitig eine Anpassung von ± 5 % der Netzspannung erlauben und sekundärseitig in geeigneter Weise abzusichern.
Alle Magnetventile, Schütz- und Relaisspulen sind mit einer entsprechenden Schutzbeschaltung inklusive LED auszustatten.

Hauptstromkreise

Verbraucherabgänge sind gegen Überlast und Kurzschluss abzusichern.
Soweit nötig, sind Gruppenvorsicherungen einzusetzen, hierfür sind in der Regel NH-Sicherungen oder geeignete Leistungsschalter vorzusehen. Halbleiterschaltelemente sind nach Herstellerangabe abzusichern.
Als Schraubsicherungen sind nur Neozed-Sicherungen zugelassen bzw. UL zugelassene Sicherungstypen.
Liegt kein Schweranlauf vor, können Motoren bis 5,5 kW direkt eingeschaltet werden. Bei Antriebsmotoren mit nur einer Drehrichtung ist ein Richtungspfeil an Motor oder Maschine dauerhaft anzubringen.
Bei Maschinen und Anlagen, die über zweipolige Schukostecker angeschlossen und versorgt werden, sind grundsätzlich 2-polige LS/RCD-Schalter zu verwenden.

Strand Colors

Main circuits for alternating voltage L1/L2/L3	black (brown as an alternative)
Neutral conductor	light blue
Protective conductor	green/yellow
Control voltage 230 VAC	red
Control voltage 24 VDC	Dark blue
Control voltage 24 VDC GND (Ground)	Dark blue/ white
Control voltage 5 VDC / 5 VDC GND	pink
Control voltage 12 VDC / 12 VDC GND	violet
Control voltage 48 VDC / 48 VDC GND	brown
Control voltage 72 VDC / 72 VDC GND	grey
Measuring lines and analogous signals	white
External voltage	orange

Different colors according to the UL standard must be taken into account.

Control Circuits

The control voltages have to be safeguarded by suitable means against short circuits and ground fault.
Appropriate distribution of the circuits has to be ensured, the voltage supply of the control unit has to at least be separate from the inputs and outputs.

Ground connection (GND, 0V or „Minus“) of the voltage source has to be connected once with the earth, a disconnect terminal for isolation measurements has to be provided and marked.
Control transformers have to allow an adjustment of ± 5 % on the primary side of the mains voltage and have to be safeguarded on the secondary side in an appropriate way.
All the solenoid valves, contactor and relay coils have to be equipped with an appropriate suppressor circuit including LED.

Main Circuit

Consumer outlets have to be protected against overload and short circuits.
If necessary, group back-up fuses have to be used, NH fuses or suitable power circuit breaker usually have to be provided for that purpose. Semi-conductor switch elements have to be safeguarded according to the specifications of the manufacturer.
Only Neozed fuses are allowed as retention screws or UL approved fuse types.
If there is no heavy starting, motors may be connected directly up to 5.5 kW. For drive motors with only one direction of rotation, a direction arrow has to be permanently attached to the motor or machine.
For machines and units that are connected and supplied by way of a two-pole shock-proof plug, 2-pole LS/RCD switches have to be used.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Verdrahtung / Schaltschrankaufbau
Die Verdrahtung ist als Kabelkanalverdrahtungssystem auf einer Montageplatte auszuführen. Die Verdrahtung muss mit dem Stromlaufplan übereinstimmen. Es müssen flexible Adern verwendet werden. Geräte in Türen sind mit flexiblen Adern im Schlauch anzuschließen, die Leiterbündel sind beidseitig gut zu befestigen.
Für sämtliche Anschlüsse – Ausnahme: Federzugklemmen – von flexiblen Adern inner- und außerhalb des Schaltschrankes müssen isolierte Aderendhülsen mit Kunststoffkragen verwendet werden.
Werden zwei Adern in einer Aderendhülse zusammengeführt, sind "Duo-Aderendhülsen" zu verwenden. Eine Mehrfachbelegung von Klemmstellen ist nur bei hierfür geeigneten Klemmen zulässig.
Im Schaltschrank ist für eine geeignete Zugentlastung für alle kommenden und abgehenden Leitungen zu sorgen. Die Abdeckungen der eingeführten Kabel müssen bei Bedarf mit Moosgummi, z.B. an den Bodenblechen, ausgelegt sein. Der Schaltschrank muss zum Schutz gegen Kleintiere und Kondenswasserbildung durch die Klimatisierung entsprechend abgedichtet sein.
Für eine fachgerechte Temperierung der Schaltschränke ist zu sorgen, bei Bedarf ist eine Klimaanlage vorzusehen. Bei der Auslegung sind die Umgebungseinflüsse zu berücksichtigen.
Eine Wärmelastberechnung ist durchzuführen und entsprechend zu dokumentieren.

Die geforderte Schutzart der Schaltschränke muss eingehalten werden, z.B. nicht benutzte Einführungen sind wieder fachgerecht zu verschließen.
Schraubverbindungen sind weitgehend zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass sämtliche Schraubverbindungen nach Endmontage vor Ort nachgezogen werden.
Im Schaltschrank ist eine geeignete Tasche vorzusehen, in der die Schaltpläne aufbewahrt werden können.

Klemmenbezeichnung
Die Klemmleisten sind eindeutig zu bezeichnen (X1, X2, ...) und die einzelnen Anschlüsse sind fortlaufend zu nummerieren. Anschlüsse und Gegenanschlüsse sind gleichlautend zu kennzeichnen. Reserveadern sind auf Klemmen zu führen.
Klemmen sind leicht zugänglich, übersichtlich angeordnet und gut beschriftet auszuführen.
Klemmen sind in genügender Anzahl zu montieren, so dass auf der Abgangsseite nur ein Leiter je Klemme angeschlossen werden muss.
Querverbindungen sind mit Klemmbrücken auszuführen.

Wiring / Set- up of Control Cabinets
The wiring is to be made as a cable duct wiring system on a mounting plate. The wiring has to coincide with the circuit diagram. Flexible wires have to be used. Devices in doors have to end with flexible strands in the tube, conductor bundles have to be well fixed on both sides.
Isolated ferrules with plastic collars have to be used for all connections – exception: clamp terminals – of flexible wires inside and outside the switch cabinet.

If two wires are joined in one ferrule, “Duo ferrules” have to be used. Multiple occupancy of clamping points is only allowed for terminals that are suitable for this.

In the switch cabinet, strain relief rails have to be provided for all incoming and outgoing cables. The covers of the inserted cables have to be designed with sponge rubber, if necessary, e.g. on the base plates. The switch cabinet has to be appropriately sealed by the air conditioning as a protection against small animals and condensation.
Correct temperature control of the switch cabinets is required, if necessary, provide an air-conditioning unit. The design has to take environmental influences into consideration.
A heat load calculation must be carried out and documented accordingly.

The required protection type of the control cabinets has to be adhered to, e.g. insertions that are not needed have to be correctly re-closed.

Screwed connections should be largely avoided. It is important to ensure that all the screwed connections are tightened after the final assembly on site.
A suitable pocket is to be provided in the control cabinet to hold the circuit diagrams.

Terminal Identification
The terminal strips have to be clearly marked (X1, X2,...) and the individual connections have to be numbered consecutively. Connections and counter-connections have to be identically marked. Spare wires have to be wired on terminals.

Terminal have to be arranged so that they are easily accessible, clear and well labeled. A sufficient number of terminals has to be mounted so that only one cable for each terminal has to be connected on the output side. Cross connections have to be made with clamping bridges.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Kabelkanäle außerhalb vom Schaltschrank

Bei der Dimensionierung der Kabelkanäle ist darauf zu achten, dass ein leichtes Öffnen der Deckel möglich ist. Druckluftleitungen dürfen nicht mit Elektroleitungen in einem gemeinsamen Schacht geführt werden. Ausnahme: Schacht mit Trennsteg. Kabelkanäle müssen bei Übergabe der Anlagen mindestens über 30% Platzreserve verfügen.

Verbindung Schaltschrank und Anlage

Ist bei Maschinen der Schaltschrank nicht fest mit der Maschine / Anlage verschraubt, dann sind die Verbindungen zur Anlage über eine gesicherte Steckvorrichtung auszuführen. Die einzelnen Stecker sind zu codieren.

Beschriftung

Alle elektrischen Geräte im Schaltschrank sind permanent haftend zu kennzeichnen. Die Beschriftung muss gut lesbar und so angebracht sein, dass sie bei fertig aufgestellter Einrichtung sichtbar ist.
Alle Geräte außerhalb von Schaltschränken sind mit Kennzeichnungsschildern zu bezeichnen, die ebenfalls im montierten Zustand gut sichtbar sind. Die Kabelenden sind mit der Kabel- und Betriebsmittelbezeichnung zu kennzeichnen (keine Verklebung am Kabel => Kabelbeschriftungsschilder). Klemmkästen und Bedienpulte sind ebenfalls mit Gruppenkennzeichnungsschildern zu markieren.

Erdung

Alle Metallteile von Maschinen und Anlagen müssen über einen Potentialausgleich geerdet sein.
Ebenso sind die Anlagen an das Gebäudepotential anzuschließen.
Bei verketteten Großanlagen sind die Einzelanlagen sternförmig untereinander zu erden.
Metallische Kabelkanäle sind bei der Erdung zu berücksichtigen.
Erdungspunkte bzw. Anschlüsse (Klemmen oder Schraubanschlüsse) dürfen jeweils nur mit einer Leitung belegt sein.
Erdungspunkte außerhalb von Schaltschränken bzw. Klemmkästen sind durchgehend zu nummerieren, diese sind im Prüfprotokoll vorlaufend, in Aufsteigender Sortierung anzugeben.

Bauteileauswahl Elektrik

Von folgender Auflistung abweichende Bauteile sind vor der Beschaffung durch den AG schriftlich zu genehmigen.
Alle elektrischen und elektronischen Komponenten unterliegen der CE-Kennzeichnungsbestimmung, der EG-Niederspannungsrichtlinie und EMV-Richtlinie (The Americas: siehe Standards Kapitel 2).
Alle Bauteile müssen mind. 15 Jahre verfügbar sein (Ersatzteilpflicht) bzw. durch kompatible Bauteile ersetzt werden können.

Cable Ducts outside Control Cabinet

When dimensioning the cable ducts, care must be taken to ensure that the lid can be easily opened. Compressed air lines may not be operated with electric lines in the same duct. Exception: duct with a divider.
Cable ducts have to have at least 30% of empty space when the units are delivered.

Connection between Control Cabinet and Equipment

If the control cabinets in machines are not firmly screwed to the machine /unit, the connections to the unit have to be made by way of secured connectors. The individual connectors have to be coded.

Labeling

All electrical devices in the control cabinet have to be marked with permanently adhesive labels. The writing has to be easily legible and attached so that it can easily be seen after setup of the unit is completed.
All the devices outside of control cabinets have to be marked with identification plates that are also easy to see in the assembled condition. The cable ends have to be marked with cable and production equipment marking (no stickers on the cable => cable labeling stickers). Terminal boxes and control panels also have to be marked with group identification labels.

Grounding

All metal parts on machines and equipment have to be grounded by way of equipotential bonding.
The equipment has to be connected to the structure potential in the same way.
In the case of concatenated large-scale facilities, the individual systems have to be grounded radially among each other.
Metallic cable ducts have to be taken into consideration for the grounding.
Grounding points or connections (terminals or screw connections) may only be assigned to one line.
Grounding points outside of control cabinets or terminal boxes are to be numbered consecutively, these are to be indicated in the test report in ascending order.

Selection of Electric Components

Parts that deviate from the following list have to be approved in writing by the Client before they are purchased. All electrical and electronic components are subject to CE labeling requirements of the EC low-voltage directive and EMC directive (the Americas: see standards Chapter 2). All parts have to be available for at least 15 years (spare parts obligation) and/or be able to be replaced by compatible parts.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Alternativen für The Americas (UL) sind mit dem AG schriftlich zu genehmigen.

Alternatives for the Americas (UL) have to be approved in writing by the Client.

Bauteile Elektrik		
Artikel	**Hersteller**	**Spezielle Forderungen**
SPS Steuerung	Siemens Beckhoff	Simatic S7, Kleinsteuerung LOGO! (Hersteller ist vor Auftragsvergabe mit dem Auftraggeber abzustimmen)
Bedienpanel	Siemens Beckhoff	Typ ist vor Auftragsvergabe mit dem Auftraggeber abzustimmen
Elektromotor	Hersteller nach DIN VDE	
Servomotor	bevorzugt SEW	Sind mit dem Auftraggeber abzustimmen
Initiatoren	nach DIN VDE	ausschließlich steckbar und leicht auswechselbar
Opto-Sensoren	nach DIN VDE	ausschließlich steckbar und leicht auswechselbar
Sicherheitslichtschranken / -vorhänge Flächenscanner	Sick	
Steuertrafos, Trenntrafos, Spannungswandler	Riedel, Murrelektronik	Alternative Hersteller nach DIN VDE
Netzteile / Spannungsversorgungen	Siemens, Murrelektronik	
Steuerspannungs- / Stromverteiler	Murrelektronik	
Hauptschalter	EATON, Siemens	
Motorschutzschalter	Siemens, EATON	
Relais	Murr-Elektronik, Finder, Weidmüller	
Leistungs- / Hilfsschütz	Siemens, EATON	
Sicherungsautomaten und RCD	ABB, Siemens	
Sicherheitsrelais Sicherheitsschaltgeräte	Pilz, Sick	
Sicherheitsschalter Türschalter	Schmersal, Pilz, Euchner	
Befehls- und Meldegeber Not-Aus/Hot-Halt Taster	Pilz, EATON	
Meldeleuchten, Signalampeln	Schneider Electric, Moeller, EATON, Werma	
Endschalter	Schmersal, Moeller, EATON, (Schneider Electric)	
Heizungsregler, Fühler	Jumo, Freek, Hot-Set	
Reihenklemmen	Weidmüller	Bevorzugt: Federzug
Dosenklemmen	WAGO	
Klemmkästen	Rittal oder nach DIN VDE	
Schaltschränke	Rittal, HÄWA, Lohmeier	
Bedienpultgehäuse Tragarmsysteme	Rittal, Haseke	
Steckverbindungen	Walther, Harting, (HTS), (ODU)	
Barcodescanner	Keyence	

Alternativen in Klammern

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Components Electrics		
Article	**Supplier**	**Special Requirements**
PLC Controls	Siemens Beckhoff	Simatic S7, small PLC LOGO! Manufacturer must be agreed with the Client prior to placing the order
Operating panel	Siemens	Type must be agreed with the Client prior to placing the order
Elektric motor	Manufacturer according to DIN VDE	
Servo motor	preferable SEW	Must be agreed upon with Buyer
Initiators	According to DIN VDE	Only plugable and easy to change
Optic sensors	According to DIN VDE	Only plugable and easy to change
Security light barriers and light curtains, Area scanner	Sick	
Control transformer, isolatin transformer, voltage transformer	Riedel, Murrelektronik	Alternative manufacturers according to DIN VDE
Power supply, voltage supply	Siemens, Murrelektronik	
Control voltage- / power distributor	Murrelektronik	
Main switch	EATON, Siemens	
Moto protection switchr	Siemens, EATON	
Relays	Murr-Elektronik, Finder, Weidmüller	
Power / auxiliary contactor	Siemens, EATON	
Circuit braker and RCD	ABB, Siemens	
Safety relays and safety switch gear	Pilz, Sick	
Safety switch, door switch	Schmersal, Pilz, Euchner	
Instructions and indicator Transmitter, emergency stop switch	Pilz, EATON	
Indicator lights, light tower	Schneider Electric, Moeller, EATON, Werma	
Limit switch	Schmersal, Moeller, EATON, (Schneider Electric)	
Heating control sensors	Jumo, Freek, Hot-Set	
Clamps	Weidmüller	preferred: spring balanced
Terminal clamps	WAGO	
Junction / terminal boxes	Rittal oder nach DIN VDE	
Control cabinet	Rittal, HÄWA, Lohmeier	
Operating panel, support bracket systems	Rittal, Haseke	
Plug in connectors	Walther, Harting, (HTS), (ODU)	
Barcodescanner	Keyence	

Alternatives in brackets

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

3.5 Mechanische Ausrüstung

Soweit Kaufteile nicht allgemein genormt sind, sollen diese nach Katalog und in unveränderter Ausführung verwendet werden. Nach Typenbezeichnung beziehbare Geräte müssen mit dieser Bezeichnung gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss im montierten Zustand gut ablesbar sein. Ist eine bauliche Änderung unvermeidbar, so ist eine neue Gerätebezeichnung erforderlich, die aus dem Typenschild, den Stücklisten und ggf. den Verschleißteillisten hervorgehen muss. Für Riemen- und Kettenantriebe müssen Nachspannmöglichkeiten vorgesehen werden. Führungsbahnen sind mit handelsüblichen Abstreifern zu versehen. Es sind nur Schrauben mit metrischem Gewinde zu verwenden. Schlüsselweiten sind nach DIN ISO 272 auszuführen. Es sind Zylinderstifte mit Innengewinde (DIN EN ISO 8735) zu verwenden, wenn sie nicht von beiden Seiten zugänglich sind. Die Bedienelemente zum Einstellen der festen Betriebsparameter müssen für Unbefugte unzugänglich (z.B. über absperrbare Abdeckungen), jedoch nach außen sichtbar sein. Schließung von Wartungstüren ist entweder mit abschließbaren Drehgriff oder für 4-Kant-Steckschlüssel 7 mm auszuführen, im Gefahrenbereich mit Endschalterabsicherung. Prozessparameter sind nach Absprache mit dem AG mit geeigneten Anzeigeinstrumenten im Sichtbereich des Bedienpersonals darzustellen.

Schraubtechnik

Folgende Normen / Richtlinien sind zu berücksichtigen:

- DRÄXLMAIER Group Standards
  DRX.GS.10001-1
  DRX.GS.10001-2
- VDI/VDE 2862-1 Mindestanforderungen zum Einsatz von Schraubsystemen und –werkzeugen Anwendungen in der Automobilindustrie
- VDI/VDE 2645-2 Fähigkeitsuntersuchung von Maschinen der Schraubtechnik
  Maschinenfähigkeitsuntersuchung – MFU
- VDI/VDE 2637 Qualifikation in der Schraubtechnik
  Bedarfsgerechte Qualifikation für Mitarbeiter und Führungskräfte
- DIN EN 1005 Teil 1-5 Sicherheit von Maschinen – Menschliche körperliche Leistung

  Eine Maschinenfähigkeitsuntersuchung nach DRX.GS.10001-1 ist nach Inbetriebnahme nachzuweisen. Mitgelieferte Standard Dokumente (Leistungstest) des Herstellers der Schraubtechnik sind nicht ausreichend

  Bei Kategorie A Verschraubungen ist ein Schnittstelle / Anbindung der Schraubsteuerung an CSP IPM ist vorzusehen

3.5 Mechanical Equipment

Provided that purchased components are not generally normed, they should be used according to the catalog and in unchanged form. Devices that are obtainable according to the type designation have to be labeled with this description. The labeling has to be easily legible in the mounted position. If a constructional change cannot be avoided, a new device designation will be required that has to come from the nameplate, the bill of materials and if necessary the list of wear parts. For belt and chain drives, retightening options have to be provided. Guideways with commercial strippers have to be provided. Only screws with metric threads are to be used. Spanner openings have to be made according to DIN ISO 272. Cylindrical pins with internal threads (DIN EN ISO 8735) have to be used if they are not accessible from both sides. The operating elements to set the fixed operating parameters have to be inaccessible to unauthorized people (e.g. via covers that can be locked), but they must be visible from the outside. Maintenance doors should be locked either with lockable rotary handles or with 7 mm four-edged box spanners, in the danger zone with limit switch protection. Process parameters have to be illustrated with suitable display instruments in areas visible to the operating personnel as per agreement with the Client.

Screw Technology

The following norms/guidelines have to be complied with:

- DRÄXLMAIER Group Standards
  DRX.GS.10001-1
  DRX.GS.10001-2
- VDI/VDE 2862-1 minimum requirements for the use of screwing system and tool applications in the automobiles industry.
- VDI/VDE 2645-2 capability study of machines in screwing technology machine capability study – MFU
- VDI/VDE 2637 qualification in screwing technology
  Appropriate qualification for employees and executives
- DIN EN 1005 Parts 1-5 Safety of machines – human physical performance.

A machine capability study, according DRX.GS.10001-1 must be proven after commissioning. Standard documents (performance test) supplied by the manufacturer of the tightening system are not sufficient.

For category A tightening joints, an interface / connection of the tightening controller to CSP IPM must be provided.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Ergebnisse aller Schraubstufen sind an DRÄXLMAIER MES zu übergeben. Ergebnisse der letzten Stufe (Endanzug) sind nicht ausreichend.
Grundsätzlich ist je Verschraubungsposition ein zusätzliches Löseprogramm vorzusehen.
Möglichkeit zum Einbau von rotierenden Messwertaufnehmern zwischen Schrauber und original Bauteile um IFB und IFH Messungen durchführen zu können.
Wartungsposition für die Durchführung von Drehmoment- und Winkelmaschinenfähigkeiten auf einer Prüfbank oder externer Messzelle der Prüfbank.
Schraubsteuerungen sind zusätzlich an das DRAEXLMAIER Netzwerk anzubinden. Auch im Falle der Ansteuerung durch eine SPS.
Netzwerkkabel in den Anlagen sind vorzusehen.

Results of all tightening steps are to be handed over to DRÄXLMAIER MES. Results of the last stage (final tightening) are not sufficient.

Basically, an additional unscrew program must be provided for each tightening position.
Possibility to install rotating transducers between screwdriver and original components to perform IFB and IFH measurements.

Maintenance position for performing torque and angle machine capabilities on a test bench or external measuring cell of the test bench.

Tightening Controller must also be connected to the DRAEXLMAIER network. Also in case of control by a PLC.
Network cables must be provided in the stations.

Automatische Schraubenzuführung:

- Stufen- oder Segmentförderer sind vorzusehen. Keine Vibrationswendelförderer
- Bei automatischer Schraubenzuführung muss der Bit aus dem Mundstück fahrbar sein, um eine MFU im eingebauten Zustand durchführen zu können.
  Ein lösen von Schraubverbindungen, durch separaten Programmstep, muss auch mit automatischer Schraubzuführung möglich sein. Keine eingeschraubten Bit´s

Automatic screw feeding:

- Step or segment conveyors shall be provided. No vibratory bowl feeders.
- In the case of automatic screw feeding, the bit must be movable out of the mouthpiece in order to be able to perform an MCS in the installed state.

It must be possible to unscrew connections by means of a separate program step, even with automatic screw feed. No screwed-in bits

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Bauteileauswahl Mechanik
Von folgender Auflistung abweichende Bauteile sind vor der Beschaffung durch den AG schriftlich zu genehmigen.
Alle Bauteile mit CE-Kennzeichnung (The Americas: siehe Standards Kapitel 2).
Alle Bauteile müssen mind. 15 Jahre verfügbar sein (Ersatzteilpflicht) bzw. durch kompatible Bauteile ersetzt werden können.
Bei Bauteilen sind generell Norm- bzw. standardisierte Bauteile zu verwenden.
Alternativen für The Americas sind mit dem AG schriftlich zu genehmigen.

Selection of Mechanical Parts
Parts that deviate from the following list have to be approved in writing by the Client before the parts are purchased.
All parts with CE marking (the Americas: see Standards Chapter 2).
All parts have to be available for at least 15 years (mandatory spare parts) or be able to be replaced by compatible parts.
Generally, normed and/or standardized parts have to be used for parts.
Alternatives for the Americas have to be approved in writing by the Client.

Bauteile Mechanik		
Artikel	**Hersteller**	**Spezielle Forderungen**
Profile Alu	Schnaithmann, Item	
Vibrationsschwing-förderer	in Absprache mit AG	
Linearführungen		Fabrikat ist anzugeben
Schrauber	Dessoutter	Nur EC-Schraubtechnik (keine Pneumatik- / Impulsschrauber)
Elektrische Tischhöhenverstellung	Rose & Krieger Altmann (Code AM0020363)	
Getriebemotor	SEW (Typ in Absprache mit AG)	
Schnellwechseladapter (z.B. für Roboter)	Schunk (Typ in Absprache mit AG)	
Energieketten	Igus	
Kabelschutzführung Robotik	In Absprache mit AG	
Komponenten für Robotergreifer	Gimatic	

Components Mechanics		
Article	**Supplier**	**Special requirements**
Aluminum profile	Schnaithmann, Item	
Vibration stimulator	To be agreed with Client	
Linear guides		Brand has to be indicated
Screwdrivers	Desoutter	Only Electric tightening tool (no Pneumatic- / Impulstools)
Electrical table height adjustment	Rose & Krieger Altmann (Code AM0020363)	
Gear motor	SEW (Type to be agreed with buyer)	
Fast change adapter (e.g. for robots)	Schunk (Type to be agreed with buyer)	
Cable carrier	Igus	
Cable protection guide robotics	To be agreed with buyer	
Components for robotic clamping systems	Gimatic	

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

3.6 Pneumatische Ausrüstung

Druckschalter oder elektrisch betätigte Ventile sind mit optischer Anzeige des Schaltzustandes zu verwenden. Bei Anlagen mit Pneumatikelementen ist eine ¼“-Druckluftkupplung im Bedienbereich frei zugänglich zu installieren, möglichst neben die geforderten Strom-Steckdosen.
Der Anschluss an das Druckluftnetz muss immer über einen Abstellhahn mit Entlüftungsmöglichkeit der Einrichtung erfolgen. Zur Luftaufbereitung muss in jedem Fall eine Wartungseinheit – Filter, Regler und Wasserabscheider – nachgeschaltet werden. Öler sind nur bei Bedarf einzusetzen. Die Kennzeichnung der eingesetzten Bauteile muss im montierten Zustand gut ablesbar sein.

Bauteileauswahl Pneumatik

Von folgender Auflistung abweichende Bauteile sind vor der Beschaffung durch den AG schriftlich zu genehmigen.
Alle Bauteile mit CE-Kennzeichnung (The Americas: siehe Standards Kapitel 2).
Alle Bauteile müssen mind. 15 Jahre verfügbar sein (Ersatzteilpflicht) bzw. durch kompatible Bauteile ersetzt werden können.
Bei Bauteilen sind generell Norm- bzw. standardisierte Bauteile zu verwenden.
Alternativen für The Americas sind durch den AG schriftlich zu genehmigen.

3.6 Pneumatic Equipment

Pressure switches or electrically operated valves with optical display of the switching state have to be used. For systems with pneumatic elements, a ¼” compressed air coupling in the operating area has to be installed with free access, if possible beside to the required power outlets.
The connection to the compressed air net always has to be made by way of a stopcock a way of ventilating the equipment. In any case, a maintenance unit – filter, control unit and water separator – has to be installed for air treatment Oilers may only be used if required. Labeling of the used parts has go be easy to read in the assembled condition.

Selection of pneumatic parts

Parts that deviated from the following list have to be approved in writing by the Client before they are purchased.
All parts with CE marking (the Americas: see Standards Chapter 2).
All parts have to be available for at least 15 years (mandatory spare parts) and/or be able to be replaced by compatible parts.
Generally, normed and/or standardized parts have to be used for parts.
Alternatives for the Americas have to be approved in writing by the Client.

Bauteile Pneumatik		
Artikel	**Hersteller**	**Spezielle Forderungen**
Kraftspanner	De-Sta-Co	
Ventile	Festo, SMC	bei Anschlussplatte DIN ISO 5599/1
Verbindungselemente	Festo, SMC	steckbar nach Norm
Wartungseinheit	Festo, SMC	
Zylinder	Festo, SMC	nach DIN ISO 6432 und 6431
Vakuumventile	Festo, Piab, Schmalz	
Vakuumsauger	Festo, Fipa, Piab, Schmalz	
Seitenkanalverdichter / Vakuumpumpe	Becker, Busch	
Multikupplung für Greifsysteme	CPC	
Sicherheitsventil	Norgren, Festo	
Lufttrockner	Donaldson	

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Components Pneumatics		
Article	**Supplier**	**Special requirements**
Clamping element	De-Sta-Co	
Valves	Festo, SMC	On connection board DIN ISO 5599/1
Connection elements	Festo, SMC	Pluggable according to standard
Maintenance units	Festo, SMC	
Cylinders	Festo, SMC	According DIN ISO 6432 und 6431
Vacuum valves	Festo, Piab, Schmalz	
Vacuum suction cup	Festo, Fipa, Piab, Schmalz	
Side channel compressor / Vakuum pump	Becker, Busch	
Multi cuppling for gripping systems	CPC	
Safety valves	Norgren, Festo	
Air drying unit	Donaldson	

Schlauchfarben Pneumatik / Tube Colors Pneumatics

Farbe ***Color***	**Funktion** ***Function***
Blau ***blue***	Versorgung / Grundstellung *Supply / starting position*
Schwarz ***black***	Arbeitsstellung *operating position*
Transparent	Kühl- / Blasluft (z.B. Kühlung IR- / US-Schweißen, …) *Cooling air/blower air (e.g. cooling IR- / US-welding, ….)*
Silber-grau ***silver-grey***	Vakuum *vacuum*
Gelb ***yellow***	Steuerluft (z.B. Bremse, Rückschlagventil gesteuert) *Control air (e.g. brakes, non-return valves controlled)*

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

3.7 Hydraulische Ausrüstung

Allgemeines

Ölbehälter sind so zu bemessen, dass die Öltemperatur max. 60°C beträgt. Bei Bedarf sind Kühler, Heizung und Speicher vorzusehen. Die Ölsysteme sind mit Feinfiltern im Bypass auszurüsten. Eine Öltemperaturüberwachung ist einzusetzen. Eine Kühlwasservorlauftemperatur von 36°C muss für die Kühler ausreichend sein, Eine Öl-Auffangwanne ist vorzusehen.
Leitungen sind entsprechend dem Druck, den Umwelteinflüssen und den äußeren mechanischen Belastungen auszulegen (Hochdruckschläuche, Rohre). Sämtliche Verbindungen sind lösbar auszuführen. Die Leitungen sind schwingungsfrei zu verlegen. Alle Arbeitseinheiten sind einzeln bzw. zentral mit Messanschluss zu versehen.
Messgeräteskalen müssen mit den gesetzlichen Einheiten entsprechend DIN 1301 (The Americas: lokale Standards) geeicht sein. Druckspeicher sind mit Sicherheitsabsperrblock mit Entleerung auszuführen. Elektrische Ventilanschlüsse sind steckbar, mit Stecker DIN EN-175301-803, mit elektrischer Zustandsanzeige auszuführen.
Zur Absicherung der gesamten Anlage gegen Überschreiten des zulässigen Höchstdruckes ist ein Druckbegrenzungsventil einzubauen. Die Hydraulik muss über einen drucklosen Umlauf verfügen. Die Sicherheitsregeln für Hydraulikschlauchleitungen ZH 1/74 (The Americas: lokale Standards) sind einzuhalten.
Bei Verschraubungen sind Ermeto-Verschraubungen (ED-Ausführung) mit metrischem Einschraubgewinde einzusetzen.
Einschraubverschraubungen müssen mit Rohrgewinde G und zylindrischem Vollgewinde versehen sein.
Es sind Ölfilter mit elektrischer oder optischer Überwachung vorzusehen.
Die Kennzeichnung der eingesetzten Bauteile muss im montierten Zustand gut ablesbar sein.

Bauteileauswahl Hydraulik

Von folgender Auflistung abweichende Bauteile sind vor der Beschaffung durch den AG schriftlich zu genehmigen.
Alle Bauteile mit CE-Kennzeichnung (The Americas: siehe Standards Kapitel 2).
Alle Bauteile müssen mind. 15 Jahre verfügbar sein (Ersatzteilpflicht) bzw. durch kompatible Bauteile ersetzt werden können.
Es sind generell ISO-Ventile und Norm-Zylinder zu verwenden.
Alternativen für The Americas sind durch den AG schriftlich zu genehmigen.

3.7 Hydraulic Equipment

General Information

Oil containers have to be dimensioned so that the oil temperature is not more than 60°C. If necessary provide cooling, heating and storage. The oil systems have to be equipped with fine filters in the bypass. An oil temperature control has to be used. Cooling water flow temperature of 36°C has to be sufficient for the cooler. An oil collection tray has to be provided.
Cables have to be designed according to the pressure, environmental factors and outer mechanical strain (high pressure hoses, pipes). All connections have to be made so that they are detachable. The cables have to be routed so they are free of vibration. All the work units have to be provided individually and/or centrally with measuring connection. Meter scales have to be calibrated with the legal units according to DIN 1301 (the Americas: local standards). Accumulators have to be made with safety shut-off blocks with drainage. Electric valve connection have to be made pluggable, with DIN EN-175301-803 connectors with electric status display.
In order to protect the whole system against exceeding the allowed maximum pressure, a pressure relief valve has to be installed. The hydraulic system has to have an idle circulation. The safety rules for hydraulic hose lines ZH 1/74 (The Americas: local standards) have to be adhered to.

For screwed connections, the Ermeto screwed connections (ED model) with metric screw-in threads have to be used.
Screw-in connections have to be provided with pipe-thread G and cylindrical cannulated screw.
Oil filters with electrical or optical monitoring have to be provided.
Labeling of the used parts has to be easily legible in the assembled state.

Selection of Hydraulic Parts

Parts that deviate from the following list have to be approved by the Client in writing before they are purchased.
All part with CE marking (The Americas: see Standards Chapter 2).
All parts have to be available for at least 15 years (mandatory spare parts) and/or be able to be replaced by compatible parts.
General ISO valves and standard cylinders have to be used.
Alternatives for The Americas have to be approved in writing by the Client.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Bauteile Hydraulik		
Artikel	**Hersteller**	**Spezielle Forderungen**
Hydraulikfilter	Hydac oder in Absprache mit AG	
Hydraulikventile	Bosch-Rexroth,(Parker)	
Hydraulikkupplung	Stäubli	RBE mit Code
Hydraulikpumpen	Bosch-Rexroth,	
Zylinder	Bosch-Rexroth, (evtl. AHP)	evtl. vom Maschinenhersteller selbst gefertigte Teile
Blasenspeicher	Hydac,(Bosch-Rexroth)	
Luftfilter	Mann & Hummel	
Feinfilteranlage	Delta Technik	

Alternativen in Klammern

Components Hydraulics		
Article	**Supplier**	**Special requirements**
Hydraulic filter	Hydac oder in Absprache mit AG	
Hydraulic valves	Bosch-Rexroth,(Parker)	
Fluid coupling	Stäubli	RBE with Code
Hydraulic pumps	Bosch-Rexroth	
Cylinders	Bosch-Rexroth,(psbly. AHP)	Possibly parts produced by the machine manufacturer himselt
Bubble storage	Hydac,(Bosch-Rexroth)	
Air filters	Mann & Hummel	
Fine filter device	Delta Technik	

Alternatives in brackets

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

3.8 Schmierung

Es ist möglichst eine Wartungsfreiheit vorzusehen. Sofern die Mechanik der Maschine eine Schmierstoffzuführung notwendig macht, soll diese je nach Anwendungsfall in Absprache mit dem AG realisiert werden:

- als vollautomatische Anlage einschließlich elektrischer Überwachung der Schmierstoffverteilung.
- Über einzelne Permanentschmiertopfeinheiten

Die Geräte müssen dauerhaft und in Übereinstimmung mit dem Schmierplan gekennzeichnet sein. Öleinfüllstellen sind am Betriebsmittel mit der Angabe der Ölsorte zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung der eingesetzten Bauteile muss im montierten Zustand gut ablesbar sein. Verbaute Schmiernippel müssen frei zugänglich und farblich gekennzeichnet sein.

Bauteileauswahl Schmierung

Von folgender Auflistung abweichende Bauteile sind vor der Beschaffung durch den AG schriftlich zu genehmigen.
Alle Bauteile mit CE-Kennzeichnung (The Americas: siehe Standards Kapitel 2).
Alle Bauteile müssen mind. 15 Jahre verfügbar sein (Ersatzteilpflicht) bzw. durch kompatible Bauteile ersetzt werden können.

Alternativen für The Americas sind durch den AG schriftlich zu genehmigen.

3.8 Lubrication

Maintenance-free conditions should be developed if possible. Should the mechanical system of the machine require lubrication supply, this has to be carried out as per agreement with the Client depending on the application case:

- as a fully automatic system including electrical monitoring of the lubricant distribution.
- by way of individual permanent lubrication pot units.

The devices have to be permanently labeled in compliance with the lubrication chart. Oil filling points have to be labeled on the machine indicating the type of oil. The labels on the used parts have to be easily to read in the assembled stats. Installed lubrication nipples have to be easily accessible and marked in color.

Selection of Lubrication Parts

Parts that deviated from the following list have to be approved in writing by the Client before they are purchased.
All part with CE marking (the Americas: see Standards Chapter 2).
All parts have to be available for at least 15 years (mandatory spare parts) and/or be able to be replaced by compatible parts.

Alternatives for the Americas have to be approved in writing by the Client.

Bauteile Schmierung		
Artikel	**Hersteller**	**spezielle Forderungen**
Schmierstoffgeber	Perma, Vogel	

Alternativen in Klammern

Components Lubrication		
Article	**Supplier**	**Special requirements**
Lubricant dispenser	Perma, Vogel	

Alternatives in brackets

3.9 Schnittstellen IT-Systeme

Regelungen zur Anbindung von Betriebsmitteln in das DRÄXLMAIER-IT-Netzwerk sind dem Dokument " Guidelines For Partner Integration at DRX Sites" zu entnehmen.

3.9 Interfaces IT-Systems

The rules for connecting equipment to the DRÄXLMAIER-IT-network are given in the document " Guidelines For Partner Integration at DRX Sites".

Ausdrucke sind nur am Tag des Ausdrucks gültig und unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Im Falle von Missverständnissen mit übersetzten Versionen dieses Dokuments beziehen Sie sich immer auf das Originaldokument

Printouts are only valid at the date of printing and are not covered by document control.
In case of missunderstandings with translated versions of this document, refer always to the original document

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

3.10 Sicherheitstechnik

Regelungen zur Sicherheitstechnik sind dem Dokument "Sicherheitstechnische Liefervorschriften STLV" zu entnehmen.

3.10 Safety Engineering

The rules for safety engineering are given in document „Safety Engineering Delivery Specifications SEDS“.

3.11 ESD-Schutzmaßnahmen

Regelungen zu ESD-Schutzmaßnahmen sind dem Dokument "Anhang ESD-Schutzmaßnahmen" zu entnehmen.

3.11 ESD-Safety Precautions

The rules for ESD safety precautions are given in document „Appendix ESD Protection Measures“.

3.12 Ergonomie

Gestaltung von Arbeitssystemen:
Geltende Norm: Grundsätze der Ergonomie für die Gestaltung von Arbeitssystemen (ISO 6385:2016); Deutsche Fassung EN ISO 6385:2016
Es sind folgende Ergonomie Standards der DRÄXLMAIER Group zu berücksichtigen:

3.12 Ergonomics

Design of work systems:
Applicable norm: Principles of ergonomics for the design of work systems (ISO 6385:2016); German version EN ISO 6385:2016.
The following DRÄXLMAIER Group ergonomics standards have to be complied with:

Angaben für Steharbeitsplatz unisex:	**Mitteleuropa**	**Osteuropa**	**USA**	**Mexiko**	**China**	
Soll-Höhe für visuelle Anzeigen (Augenhöhe)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	mm
maximale Höhe um Teile zu greifen	1.300	1.270	1.260	1.255	1.255	mm
Untergrenze um Teile zu greifen	800	770	760	755	755	mm
Idealbereich Bedienelemente	1.030 - 1.300	1.000 - 1270	990 - 1.260	985 - 1.255	985 - 1.255	mm
Soll-Höhe Montage	1.030	1.000	990	985	985	mm
Bequeme Greifweite	732	715	712	687	687	mm
Knie und Fußfreiheit von Tischkante (nach hinten)	150	150	150	150	150	mm
Fußraum von Fußboden nach oben	130	130	130	130	130	mm
Montagearbeitsplatz Beleuchtung	750	750	750	750	750	Lux
Perzentil regionsabhängig	50	40	38	25	25	Perzentil

Körperkräfte unisex:	**Maximale Belastung (*einmalig)* Fmax [N]**	**wiederholende Belastung (repetitive Dauerlast) Fmax [N]**	**repetitive Dauerlast**
Fingerschluss	**50**	**3,5**	8-5% Maximallast bei kleinen Muskelgruppen
Faustschluss	**180**	**18**	10% der Maximallast
Handschluss	**70**	**7**	10% der Maximallast
Druckkraft Daumen	**70**	**4,9**	8-5% Maximallast bei kleinen Muskelgruppen
Druckkraft Zeigefinger	**50**	**3,5**	8-5% Maximallast bei kleinen Muskelgruppen
Zugkraft mit Faustschluss	**170**	**17**	10% der Maximallast
Zugkraft mit Fingerschluss / Blech	**70**	**7**	10% der Maximallast
Zugkraft mit Fingerschluss / Nadel	**10**	**0,7**	8-5% Maximallast bei kleinen Muskelgruppen
Grenzhublast Heben und Tragen	**150**	**100**	Belastungswerte beziehen sich auf das weibliche Geschlecht Belastungswerte mal 3 beim männlichen Geschlecht

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Data for standing workplaces unisex:	Central Europe	Eastern Europe	USA	Mexico	China	
Target height for visual displays (eye level)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	mm
Maximum height to grip parts	1.300	1.270	1.260	1.255	1.255	mm
Lower limit to grip parts	800	770	760	755	755	mm
Ideal range control elements	1.030 - 1.300	1.000 - 1270	990 - 1.260	985 - 1.255	985 - 1.255	mm
Target height assembly	1.030	1.000	990	985	985	mm
Comfortable grip width	732	715	712	687	687	mm
Knee and foot space from edge of table (to the back)	150	150	150	150	150	mm
Foot space from the floor upwards	130	130	130	130	130	mm
Assembly workplace lighting	750	750	750	750	750	Lux
Percentile depending on region	50	40	38	25	25	percentile

Physical strength unisex:	Maximum load (*one-time)* Fmax [N]	Repeated load (repetitive permanent load) Fmax [N]	Repeated permanent load
Finger grip	**50**	**3,5**	8-5% Maximum load for small muscle groups
Closed fist	**180**	**18**	10% of the maximum load
Hand grip	**70**	**7**	10% of the maximum load
Pressing power thumb	**70**	**4,9**	8-5% maximum load for small muscle groups
Pressing power index finger	**50**	**3,5**	8-5% maximum load for small muscle groups
Tractive power with closed fist	**170**	**17**	10% of the maximum load
Tractive power with finger grip / sheet metal	**70**	**7**	10% of the maximum load
Tractive power with finger grip / needle	**10**	**0,7**	8-5% maximum load for small muscle groups
Limit load lift and carry	**150**	**100**	Limits refers to female gender For male gender x 3

Lautstärke:
Geltende Norm: Schall DIN EN 11690-1
Als Zielvorgabe für den Dauerschallpegel gilt grundsätzlich der Wert von kleiner **70 dB(A)**, er darf keinesfalls über 80 **dB(A)** liegen.
Beleuchtung:
Geltende Norm: Licht und Beleuchtung
Beleuchtung von Arbeitsstätten DIN EN 12464-1
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Beleuchtungsmittel nach Stand der Technik ausgeführt werden, entspricht LED oder SMD Technik (energiesparend und langlebig, geringerer CO^2 - Abdruck).
Der Hersteller ist mit dem AG abzustimmen.
Helligkeitsvorgaben:

- 750 Lux für Arbeitsplatz mit Prüftätigkeit, nur Funktionsprüfung
- 1000 Lux für Arbeitsplatz mit Prüftätigkeiten, incl. Oberflächenprüfung

Darüber hinaus sind die länderspezifischen Richtlinien und Normen zu berücksichtigen.

Volume:
Applicable norm: Sound DIN EN 11690-1
The target for the continuous noise level is basically the value of smaller **70 dB(A)**, under no circumstances may it be above 80 **dB(A)**.
Lighting:
Applicable norm: light and lighting
Lighting of workplaces DIN EN 12464-1
Basically ensure that the lighting material conforms to the latest technology, corresponds to LED or SMD technology (energy-saving and durable, smaller CO^2 footprint).
The supplier has to be agreed with Client.
Specified brightness

- 750 Lux for workplace with testing activity, only functional testing
- 1000 Lux for workplace with testing activities, incl. surface testing

Furthermore, the country-specific directives and norms have to be complied with.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

4 Baufreigabe / Konstruktionsfreigabe

4.1 Anlagen / Maschinen / Vorrichtungen

Vor Herstellungsbeginn von Anlagen, Maschinen und Vorrichtungen sind folgende Unterlagen in abgestimmter Form zur Prüfung vorzulegen:

- Aufstell- und Fundamentpläne (Maschinengrundriss, alle Ansichten)
- Gegebenenfalls Elektro-, Fluid- und Schaltpläne
- Funktions- und Anschlusschema
- Sicherheitskonzept, gegebenenfalls Risikobeurteilung
- gegebenenfalls Sicherheitsdatenblätter für Gefahrstoffe
- Detailbeschreibung des Anlagen- / Vorrichtungskonzepts, ggfs. Konstruktionszeichnungen
- Aktualisiertes Anlagendatenblatt

Die Genehmigung der Unterlagen erfolgt durch Unterzeichnung der Konstruktionsunterlagen und des Baufreigabeprotokolls.

4.2 Werkzeuge

Vor Herstellungsbeginn von Werkzeugen findet eine Entwurfsbesprechung statt.
Zur Entwurfsbesprechung sind dem AG folgende Daten bzw. Unterlagen zur Beurteilung vorzulegen:

- 3D-Konstruktion

Speziell bei Spritzgusswerkzeugen ist erforderlich:

- Anbindungssituation und Heißkanal schematisch dargestellt
- Temperierdarstellung
- Funktionsablaufplan
- Entformkonzept
- Werkzeugdimension
- Ersatzteilempfehlung

Sonstiges:

- Formteiländerungen die zu Verbesserungen führen, sind mit dem AG abzustimmen.
- Änderungen, welche die Werkzeugkonstruktion nach der Entwurfsbesprechung betreffen, müssen vom AG schriftlich genehmigt und in den Unterlagen vermerkt werden.
- Funktions- und Prüfmaße aus der Artikelzeichnung werden bei der Entwurfsbesprechung gemeinsam mit dem AN abgestimmt.
- Vor erster Inbetriebnahme muss eine ausführliche Werkzeugdokumentation vorhanden sein.

Ergeben sich durch Abweichungen vom Entwurf Formteiländerungen, muss der AG zwingend vor einer Durchführung zustimmen.
Hinweis: Die Baufreigabe/ Konstruktionsfreigabe entbindet den AN nicht von seiner alleinigen Verantwortung für sachgemäße Ausführung, Verwendbarkeit und einwandfreie Funktion.

4 Construction Release

4.1 Machines and Fixtures

Before the start of production of equipment, machines and fixtures, the following documents have to be submitted for testing in the agreed on form:

- Setup and foundation plans (machine layout, all views)
- If necessary electric, fluid and circuit diagrams
- Functional and connection diagrams
- Safety concept, if necessary risk analysis
- If necessary safety data sheets for hazardous substances
- Detailed description of the system/fixture concept, if necessary design drawings
- Updated equipment data sheet

Approval for the documents will be given by signing the design documents and construction release protocol.

4.2 Tooling

Before the commencement of production of the tools there will be a draft meeting.
The following data and/or documents have to be submitted to the Client for the draft meeting:

- 3D design

Especially required for injection molding tools:

- Connection situation and hot runner shown in diagram form
- Illustration of temperature control
- Function chart
- Mold removal concept
- Tool dimension
- Recommended spare parts

Other:

- Changes to molded parts that lead to improvements have to be agreed to by the Client.
- Changes that involve the tool design after the draft meeting have to be approved in writing by the Client and noted in the documents.
- Functional and testing dimensions out of the article designation will be mutually agreed to with the Contractor.
- Before initial commissioning, a detailed tool documentation has to be available.

If changes to molded parts are caused by deviations from the draft, the Client has to agree before the changes are made.
Note: Construction release/design release will not release the Contractor from his general responsibility to provide proper execution, usability and flawless function.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

5 Leistungsüberprüfung / Lieferfreigabe

Während der Bauzeit kann vom AG in jegliche Art von Konstruktionsunterlagen Einsicht genommen werden, um Arbeitsweise und Arbeitsablauf, sowie Schwachstellen im Produktionsablauf besser erkennen zu können. Der AG hat das Recht, den Fertigungsfortschritt gegebenenfalls mit dessen Automobilkunden während der gesamten Gestehungszeit im Herstellerwerk zu überprüfen.

Eine Auslieferung der Betriebsmittel darf erst erfolgen, wenn beim AN eine Prüfung auf Einhaltung aller Kriterien aus dem Lastenheft erfolgt ist (Zu verwendende Dokumente sind im Lastenheft spezifiziert). Festgestellte Mängel sind zu dokumentieren und vor der Endabnahme abzustellen. Die Vorlage eines Entwurfs der Betriebsanleitung und sämtlicher Elektro-, Hydraulik- und Pneumatikpläne mit Stückliste ist zwingend erforderlich.

Falls der AG auf eine Leistungsüberprüfung / Lieferfreigabe beim AN vor Ort verzichtet, muss diese schriftlich vom AG erteilt werden.
Die Leistungsüberprüfung / Lieferfreigabe ersetzt nicht die Endabnahmeprüfung.

Bei der **Erstanlieferung von Spritzgusswerkzeugen** müssen folgende Unterlagen vorliegen:

- EG/EU-Konformitätserklärung
- Betriebsanleitung
- Messprotokoll des Werkzeuges (lt. Vorgegebenen Funktions– und Prüfmaßen der Formteilzeichnung)

Zusätzlich zu den in den Auftragsunterlagen definiertem Lieferumfang gehören:

- 300 Schuss für Spritzgießmaschinen von <130 to
- 200 Schuss für Spritzgießmaschinen von 140 – 500 to
- 100 Schuss für Spritzgießmaschinen von > 500 to

aus Serienmaterial.
Diese Schusszahlen beziehen sich auf ein fertig optimiertes Werkzeug und werden bei der Leistungsüberprüfung bzw. Lieferfreigabe im Beisein vom AG gefertigt.
Bei jeder Werkzeugerstabmusterung muss ein Formenbauer des AN anwesend sein. Bei jeder weiteren Abmusterung nach Absprache mit dem AG.

5 Verification of Performance / Delivery Release

During the construction period, the Client may inspect any type of design documents in order to be better able to identify work methods and workflows as well as weak sports in the production process. The Client has the right to check the progress of production at the manufacturing plant, if necessary with his automobile customers, for the whole duration of the operative time.

The production equipment may not be delivered until a test for compliance with all the criteria out of the Requirement Specification has been made (documents to be used are specified in the Requirement Specification). Identified faults have to be documented and eliminated before the final inspection. Submission of a draft of the operating instructions and all electric, hydraulic and pneumatic plans with bills of materials is mandatory.

In the event that the Client decides to go without a performance review /delivery release on site at the Contractor's plant, this has to be reported to the Client in writing.
The performance review /delivery release will not be a substitute for the final inspection.

The following documents have to be submitted for the **initial delivery of injection molding tools:**

- EC/EU declaration of conformity
- Operating instructions
- Measurement report on the tool (accord.to specified functional and test dimensions of the molded part drawing)

In addition to the scope of delivery defined in the order documents, the following should be included:

- 300 shots for injection molding machines of <130 to
- 200 shots for injection molding machines of 140 – 500 to
- 100 shots for injection molding machines of > 500 to

from series material.
These shot numbers refer to a completely optimized tool and will be made in the performance review and/or upon delivery release in the presence of the Client.
A mold maker of the Contractor has to be present for each tool pay-off. For each further pay-off as per agreement with the Client.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Eine Auslieferung von Spritzgusswerkzeugen darf erst erfolgen wenn:

- Musterteile in Ordnung sind
- ein seriennaher Prozess simuliert wurde
- festgestellte Mängel abgestellt sind
- Ein abgearbeitetes Warenausgangsdokument / Werkzeug-Checkliste vorliegt

Delivery of the injection molding tools may not be made until

- the sample parts are okay
- a process close to series production was simulated
- detected defect have been eliminated
- a processed outgoing goods document / tooling checklist has been submitted.

6 Verpackung und Transport

6.1 Verpackung

Das Betriebsmittel ist gemäß der jeweils aktuellen "HPE- Verpackungsrichtlinien" des Bundesverband Holzpackmittel–Paletten-Exportverpackung (HPE) e.V. zu verpacken und zu kennzeichnen.
Folgende grundlegende Kriterien sind dabei zu erfüllen:

- Schutz aller Komponenten, Packstücke, Bauteile vor jeglicher Beschädigung, Verschmutzung, Korrosion und weiteren negativen Umwelteinflüssen.
- Für einen sicheren Schutz vor Korrosion, Feuchtigkeit und Schimmelbildung ist den Packstücken eine ausreichende Anzahl Trocknungsmittel beizugeben.
  Dies gilt im Besonderen für See- und Luftfrachttransporte.
  Auf eine sachgemäße Positionierung der Trocknungsmittelbeutel ist zu achten. Ein direkter Kontakt mit den Packstücken ist dabei zu vermeiden.
- Optimale Raumausnutzung der Transporteinheiten, der Packstücke in den Verpackungseinheiten, speziell für Luftfrachttransporte
- Um ein packstückgerechtes Handling (Beladen, Entladen, Transport mit Kran, Flurförderzeugen) zu gewährleisten sind die Verpackungen entsprechend deutlich und ausreichend groß zu kennzeichnen. Hierfür sind die international geltenden Symbole nach DIN EN ISO 780 zu verwenden.
- Stapelfähigkeit der Packstücke, soweit dies aufgrund der Abmessungen und Gewichte realisierbar ist
- Korrekte Identifikation der Packstücke und Verpackungseinheiten durch standardisierte und normierte Kennzeichnung
- Einhaltung der vorgegebenen Standardabmessungen und zulässigen Hebelasten um einen sicheren Weitertransport an den Einsatzort zu gewährleisten
- Gewährleistung ESD-Schutz falls entsprechende elektronische Bauteile, Komponenten verbaut sind

6 Packaging and Transport

6.1 Packaging

The production equipment has to be packaged and marked according to the current „HPE packaging directives“ from the Federal Association for Wood Packaging – Pallets Export Packaging (HPE) e.V.
The following basic criteria have to be fulfilled:

- Protection of all components, packages, parts against any damage, contamination, corrosion and other negative environmental influences.
- For secure protection against corrosion, humidity and the formation of mold, a sufficient number of desiccants have to be added to the packages.
  This particularly applies to sea freight and airfreight shipments.
  Care must be taken to ensure that the desiccants pouches are placed in the correct position. Direct contact with the packages should be avoided.
- Optimal space utilization of the transport units, the packages in the packaging units, especially for airfreight shipments
- In order to ensure correct handling of the packages (loading, unloading, transport by crane, industrial trucks), the packages have to be labeled clearly with adequately large writing. For this purpose, the internationally effective symbols according to DIN EN ISO 780 have to be used.
- Stacking capability of the packages provided that this is feasibly on the basis of the dimensions and weights
- Correct identification of the packages and packaging units by way of standardized, normed labeling
- Adherence with the specified standard dimensions and allowed lifting capacities in order to ensure safe transport to the place of installation
- Ensured ESD protection if the relevant electronic parts, components are installed
-

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

- Aus ökologischer Sicht sind wiederverwertbare, möglichst sortenreine, recyclingfähige Materialien zu verwenden.
  Es müssen die umweltbezogenen Vorgaben des Hersteller- und Anwenderlandes angewendet werden
- Alle verwendeten Materialien müssen mindestens die jeweils gültigen gesetzlichen Vorgaben zur Verpackung, zum Transport, zur Lagerung und in Bezug auf Inhaltsstoffe erfüllen.
- In Verpackungsmaterialien darf die kumulative Konzentration von Blei, Cadmium, Quecksilber, Chrom den in der jeweils aktuellen EU-Verpackungsrichtlinie definierten Grenzwert nicht überschreiten.
- Verpackungsmaterialien aus Vollholz, Holzmaterialien erfordern eine Behandlung und Kennzeichnung entsprechend IPPC (International Plant Protection Convention)
- Werden Gefahrstoffe geliefert, müssen alle gesetzlichen Vorgaben (Hersteller- und Anwenderland) bezüglich Kennzeichnung, Beschriftung, Transportsicherung, Dokumentation unbedingt befolgt werden.
  Die Kennzeichnung erfolgt gemäß den international gültigen Gefahrgutcodes. Die relevanten Sicherheitsdatenblätter müssen vor der Lieferung dem AG beigestellt werden.
- Das Betriebsmittel sollte mit einem Standard Truck / Container transportierbar sein.
- Einwandfreie Befestigung relevanter mechanischer Elemente muss abgesichert sein inclusive aller vormontierten Elemente vor dem Versand, dies muss vor Ort validiert werden und Farbmarkierungen auf den entsprechenden Schrauben enthalten

6.2 Transport

- Das Betriebsmittel muss im **verpackten Zustand** in der jeweiligen Lieferart (LKW, Container, See-, Luftfracht) sicher und ohne unnötige Einschränkungen zum Aufstellort gebracht werden.
- Das Betriebsmittel muss im **unverpackten Zustand**
- für innerbetrieblichen Transport beim AG oder bei einem seiner verbundenen Unternehmen, ohne Transportverpackung
- für ein sicheres, beschädigungsfreies Aufstellen am Einsatzort
  beim AG oder bei einem seiner verbundenen Unternehmen mittels Flurförder- und Hebezeugen, auch ohne Verpackung sicher bewegt (manipuliert) werden können.
  Es muss so verpackt werden, dass ohne Sicherheitsrisiko entpackt, von Paletten etc. abgenommen und am Einsatzort aufgestellt werden kann.

Eine der Risikobeurteilung entsprechend erforderliche Vorgabe hierfür ist der Betriebsanleitung beizufügen.

- From an ecological point of view, reusable, single-origin, recyclable materials should be used.
  The environmentally related specifications of the manufacturer and country of application have to be used.
- All the used materials have to fulfill not less than each of the effective legal specifications on packaging, transport, storage and as regards the contents.
- In the packaging materials, the cumulative concentration of lead, cadmium, mercury, chromium may not exceed the limits defined in each of the currently defined EU packaging directives.
- Packaging materials made of solid wood, wood materials require treatment and labeling according to IPPC (International Plant Protection Convention)
- If hazardous substances have to be delivered, all the legal regulations (manufacturer and user country) must be complied with as regards marking, labeling, transport safety, documentation.
  The marking is to be done according to the internationally effective hazardous materials code. The relevant safety data sheets have to be submitted to the Client before the delivery is made.
- The system should be transportable with a standard truck/container
- Proper tightening of relevant mechanical elements must be ensured, including all preassembled elements before shipment, this must be validated on site and include paint marks on applicable bolts

6.2 Transport

- The production equipment has to be taken safely and without any unnecessary restrictions to the place of installation in **packaged condition** in the appropriate type of delivery (truck, container, sea freight, airfreight).
- The production equipment must be able to be safely moved (manipulated) in the **unpacked state** at the Clients site or at one of its affiliated companies using industrial trucks and lifting equipment, even without packaging:
  - for inter-company transport at the Client's plant or one of its companies, without transport packaging,
  - for secure setup without damage at the place of installation.

  It must be packed in such a way that it can be unpacked, removed from pallets etc. and set up at the place of use without any safety risk.

A risk assessment according to the required specifications for this purpose has to be attached to the operating instructions.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

6.3 Transport und Anlieferung Spritzgusswerkzeuge

- Die speziellen Vorschriften der Werke hinsichtlich des Abladens (Kran, Stapler etc.) sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen. Sonderanlieferungen können nur nach vorheriger Absprache erfolgen.
- Die An- / Abtransportkosten sowie die Abwicklung des Transportes trägt grundsätzlich der AN, wenn nicht anders vereinbart.
- Ausreichende Transportversicherung muss gewährleistet sein
- Werkzeug muss vor Witterungseinflüssen geschützt sein
- Werkzeuge die beim Rücktransport zum AN auf Stahlpaletten geliefert werden, sind bei allen weiteren Transporten auf dieser Stahlpalette zu liefern.
- Stahlpaletten sind Eigentum des AG oder Eigentum eines seiner verbundenen Unternehmen.
- Lieferung der Werkzeuge in Einbaulage auf Palette (In Ausnahmefällen bei zu hohem Schwerpunkt, kann die Anlieferung in Absprache mit dem AG in anderer Lage erfolgen)
- Transport der Werkzeuge nur in geschlossenem und gesichertem Zustand (wenn nicht anders vereinbart)
- Alle Temperierkanäle des Werkzeugs müssen gespült, trocken und frei von Fertigungsrückständen oder Ähnlichem sein.

6.3 Transport and Delivery Injection Molding Tools

- The special regulations of the plants with regards to unloading (crane, forklift truck, etc.) have to be agreed to by the Client in advance. Special deliveries can only be made after prior agreement.
- The delivery/removal costs and the transport handling will be borne by the Contractor unless agreed to otherwise.
- Sufficient transport insurance must be guaranteed.
- Tools have to be protected against effects of the weather
- Tools that are delivered to the Contractor on steel pallets for return transport have to be delivered on these steel pallets for all further transports.
- Steel pallets are the property of the Client or one of its companies.
- Delivery of the tools on the pallets in installation position (in exceptional cases if the center of gravity is too high, the delivery can be made in another position as per agreement with the Client)
- Transport of the tools in closed, secured condition only (unless specified otherwise!)
- All tempering holes / channels of tooling must be rinsed, dry and free of manufacturing residues or similar.

7 Inbetriebsetzung und Inverkehrbringen

Die Aufstellung und das in Betrieb nehmen von Betriebsmitteln erfolgt, soweit notwendig, durch vom AN gestelltes Fachpersonal, die nach Auslieferung der Maschine oder Anlage gemäß vereinbarten Terminen bereitstehen. Die auszuführenden Arbeiten müssen gemäß den jeweils geltenden Unfallverhütungsvorschriften durchgeführt werden, unter anderem ist das Tragen von persönlicher erforderlicher Schutzausrüstung (Sicherheitsbekleidung, Sicherheitsschuhen etc.) Pflicht.
Sollten seitens des AN bauseitige Leistungen / Beistellungen notwendig werden, so sind diese rechtzeitig schriftlich mitzuteilen und zu vereinbaren.
Den Anweisungen der Sicherheitsfachkräfte des AG ist Folge zu leisten.
Verantwortlichkeiten beim Abladen und Einbringen der Betriebsmittel sind vorab mit dem AG zu klären.

7 Commissioning

The setup and initial operation of equipment will be made where required by the Contractor’s skilled personnel who will be prepared according to the agreed on dates after delivery of the machine or the unit. The work to be carried out at our company has to be carried out according to the effective accident protection regulations. Among other things, that requires mandatory personal protective clothing to be worn (safety clothing, safety shoes etc.).
Any installation requirements/supplies the Contractor may need are to be communicated in writing in due time and agreed on.
The instructions of the Client’s safety managers must be followed.
Responsibilities for unloading and bringing in the production equipment have to be clarified with the Client in advance.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

8 Abnahme

Die Abnahme eines Betriebsmittels erfolgt nach endgültiger Aufstellung sowie einwandfreier Funktionstüchtigkeit. Zur Abnahme werden die im Bestelllastenheft definierten Ausführungsangaben und Leistungsdaten, sowie detaillierten Abnahmebedingungen zugrunde gelegt.

Grundlegende Abnahmekriterien für Betriebsmittel:

- Die „Checkliste Maschinenabnahme“ ist vollständig abgearbeitet.
- Die Sicherheitsabnahme durch die Standortsicherheitsfachkraft des AG bzw. durch die Sicherheitsfachkraft eines seiner verbundenen Unternehmen ist erfolgt.
- Das Personal des AG bzw. jenes seiner verbundenen Unternehmen (Bedienpersonal, Einrichter und Instandhalter) ist nachweislich vom AN geschult
- In Anwesenheit eines Fachmanns des AN wurde eine **vorher vereinbarte Zahl von Teilen** hergestellt oder komplettiert, **oder** in einem **vorher definierten Zeitraum** wurde unter Produktionsbedingungen störungsfrei (bei definierter Anlagenverfügbarkeit) produziert.
- Die Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU) wurde bestanden.
- Die Dokumentation ist vollständig am Standort vorhanden.
- Das Abnahmeprotokoll ist von beiden Parteien unterzeichnet.

Die Abnahme ist erst abgeschlossen, wenn sämtliche dem AN schriftlich mitgeteilten Abweichungen behoben sind und alle richtiggestellten technischen Unterlagen geliefert wurden. Unbeschadet des Sachmangelrechts gilt, dass bis und bei Abnahme, ebenso wie danach, nicht erkannte Mängel und Funktionsfehler des Betriebsmittels der AN zu gewährleisten hat.

8.1 Abnahme Spritzgusswerkzeuge

Grundlegende Abnahmekriterien für Spritzgießwerkzeuge:

- Formteil muss dem aktuellen freigegebenen Zeichnungs- und Datensatz entsprechen
- Einhaltung der TLV
- Umsetzung Inhalte Lasten / Pflichtenheft
- Funktion des Spritzgusswerkzeugs muss unter serientauglichen Prozesseinstellungen gewährleistet sein

Grundsätzlich ist jede Abnahme beim AG bzw. bei einem seiner verbundenen Unternehmen durchzuführen.
Ausnahmen können bei der Entwurfsbesprechung festgelegt werden. Eine Rechnungsfreigabe wird erst nach vollständig abgearbeiteter Mängelliste / Checkliste erteilt.

8 Acceptance

Acceptance of production equipment will be made after the final setup and flawless operability. The acceptance will be based on the design specifications and performance data defined in our Requirement Specification and on detailed inspection conditions.

Basic acceptance criteria for production equipment:

- The “Machine Inspection Checklist” has been completely executed.
- The safety inspection by the site safety expert of the Client or one of its companies has been completed.
- The personnel or those of one of its companies (operating personnel, production technicians / engineers and maintenance staff) has been verifiably trained by the Contractor.
- A **previously agreed on number of parts** have been made or completed in the presence of an expert of the Contractor, **or** trouble-free production was executed under production conditions (at defined unit availability) at a **previously defined point of time.**
- The machine capability study (MCS) was successful.
- Documentation is completely available at the site.
- The inspection report has been signed by both parties.

Acceptance is not completed until all the deviations communicated to the Contractor in writing have been rectified and all the corrected technical documents have been furnished. Irrespective of the rights based on the defect of quality, the supplier is required to guarantee the absence of any defects and malfunctions in the production equipment not detected up to, during and after the acceptance test.

8.1 Acceptance Injection Molding Tools

Basic acceptance criteria for injection molding tools:

- Molded part has to coincide with the approved drawing and data set
- Adherence to the TDS
- Implementation contents Requirement Specification / Specifications Manual
- Function of the injection molding tool has to be ensured under process settings suitable for series production.

Acceptance tests have to be carried out on Clients site or one of its companies
Exceptions can be specified in the draft meetings.
Invoice approval will not be issued until the list of defects/checklist has been fully processed.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

9 Unterweisung / Schulung Bedien- und Instandhaltungspersonal

Unterweisung beziehungsweise Schulung der Mitarbeiter des AG oder jener seiner verbundenen Unternehmen hat durch den AN vor der Endabnahme zu erfolgen. Dazu werden von AG 3 Gruppen definiert, denen vom AN folgende Inhalte vermittelt werden müssen.

Gruppe I: Einweisung Bedienpersonal
Gruppe II: Einweisung Maschineneinrichter
Gruppe III: Schulung Instandhaltungspersonal (beinhaltet Software, Mechanik und Elektrik)

Für die Schulung / Einweisung sind alle erforderlichen Dokumente durch den AN zu stellen.
Weiterer Bestandteil der Schulung / Einweisung muss eine umfassende Sicherheitsbelehrung sein.
Für das geschulte Personal ist ein Zertifikat auszustellen, mit folgendem Inhalt: Name des Teilnehmers, Thema / Inhalt der Schulung, Dauer / Umfang der Schulung, durchführender Referent, Unterschriften des Instruktors.

9 Instruction / Training of Operating and Maintenance Personnel

The Contractor is required to instruct and/or train the Clients or one of its companies employees before the acceptance test. For that purpose, 3 groups will be defined by the Client to whom the following contents have to be conveyed by the Contractor.

Group I: Instruction operating personnel
Group II: Production technicians / engineers
Group III: Training maintenance personnel (includes software, mechanics and electrical systems).

The Contractor is required to provide all the necessary documents for the training / instruction.
Another part of the training/instruction has to be comprehensive safety briefing.
A certificate with the following contents has to be issued for the trained personnel: Name of the participant, issue/contents of the training course, duration/scope of the training course, instructor, instructor's signature.

10 Dokumentation

10.1 Allgemeine Anforderungen

Der AN verpflichtet sich, die technischen Unterlagen mind. 15 Jahre ab Endabnahme aufzubewahren.
Der AG behält sich das Recht vor, Einzelteilzeichnungen und sonstige konstruktive Daten beim AN kostenfrei abzurufen bzw. einzufordern.

10.1.1 Umfang und Zeitpunkt der Lieferung

Mit dem Betriebsmittel ist eine produktbegleitende technische Dokumentation einfach in Papierform und auf Datenträger zu liefern.
Zur betriebsbereiten Übergabe müssen alle zum Inverkehrbringen vorgeschriebenen Unterlagen vorliegen.

10.1.2 Sprachfassung

Alle relevanten Unterlagen, insbesondere Betriebsanleitungen, sind in der Landessprache des Einsatzortes (unter Beachtung der Forderung europäischer Produktrichtlinien) zu erstellen. Für Betriebsstätten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum muss eine gesonderte Vereinbarung über die Wahl der Sprache getroffen werden.

10.1.3 Änderungen und Umbauten

Alle während der Herstellung, Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und des Probebetriebs beim Auftraggeber des Betriebsmittels vorgenommenen Änderungen sind unverzüglich vom Auftragnehmer in die dafür relevanten technischen Unterlagen einzuarbeiten. Die endgültige technische Dokumentation muss dem Zustand des Betriebsmittels zum Zeitpunkt der Abnahme entsprechen.

10 Documentation

10.1 General Requirements

The Contractor agrees to keep the technical documents for at least 15 years as of the final acceptance. The Client reserves the right to take and/or request component drawing and other design data from the Contractor free of charge.

10.1.1 Scope and Time of Delivery

Technical documentation pertaining to the product has to be furnished in paper form and on data carrier with the production equipment.
All the documents specified for operation have to be submitted by the operational transfer.

10.1.2 Language Version

All the relevant documents, particularly operating instructions, have to be compiled in the national language of the operation site (in compliance with the requirements of European product guidelines). For manufacturing sites outside the European Economic Area, a separate agreement has to be made about the language that is chosen.

10.1.3 Modifications and Refurbishments

All the changes made during the manufacture, setup, assembly, commissioning and trial operation at the plant of the Client for the production equipment have to be incorporated into the relevant technical documents by the Contractor without delay. The final technical documentation has to correspond to the condition of the production equipment at the time of the acceptance.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt, der auch nach Ablauf des Gewährleistungszeitraum liegen kann, herausstellen, dass die vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen nicht mit dem Liefergegenstand übereinstimmen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Kostenübernahme für die sich hieraus ergebende Nachbesserung oder Ersatzlieferung der technischen Unterlagen. Änderungen, Erweiterungen oder Umbauten an vorhandenen Betriebsmitteln sind, wenn mit dem Auftraggeber nichts anderes vereinbart ist, in dafür relevanten technischen Unterlagen mit dem ursprünglichen Zeichnungs- und Bezeichnungssystem auszuführen.

In the event that at a later date, which may also be after expiry of the warranty period, the documents provided by the Contractor do not correspond to the delivery items, the Contractor agrees to assume the costs for any rectifications or refurbishments of the technical documents that may occur as a result. Changes, extensions or refurbishments to the existing production equipment have to be made in the technical documents relevant for them with the original drawing and designation systems, unless otherwise agreed on with the Contractor.

Bei Änderungen oder Umbauten von bereits in Verkehr gebrachten Betriebsmitteln ist vom AN die Bewertung hinsichtlich der "wesentlichen Veränderung" im Sinne des allgemeinen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) vorzunehmen und zu dokumentieren. Das Ergebnis dieser Bewertung ist dem AG mitzuteilen.
Gilt das Betriebsmittel auf Grund der Änderung oder des Umbaus als wesentlich verändertes Produkt, so ist dieses Betriebsmittel als erstmalig bereitgestelltes Produkt zu behandeln.

In the case of changes or refurbishments to production equipment that has already been put into circulation, the Contractor is required to make and document the evaluation with regards to the “essential change” in terms of the general Product Safety Act (ProdSG). The result of this evaluation has to be submitted to the Client.
If the production equipment applies as a significantly changes product due to the change or the modification, the production equipment has to be treated as a new product.

10.2 Inhalt der technischen Dokumentation

10.2.1 Betriebsanleitung

Dem Betriebsmittel ist eine Betriebsanleitung in der oder den Amtssprachen des Landes beizulegen, in dem das Betriebsmittel in Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen wird. Die dem Betriebsmittel beiliegende Betriebsanleitung muss eine "Originalbetriebsanleitung" oder eine "Übersetzung der Originalbetriebsanleitung" sein; im letzteren Fall ist der Übersetzung die Originalbetriebsanleitung beizufügen. Die Betriebsanleitung muss entsprechend den Grundsätzen der einschlägigen Richtlinien und Normen abgefasst sein. Insbesondere bei Maschinen sind gem. EG-Richtlinie 2006/42/EG Anhang 1, die allgemeinen Grundsätze für die Abfassung von Betriebsanleitungen (1.7.4.1) und die Anforderungen für deren Inhalt (1.7.4.2) zu beachten. In der Betriebsanleitung oder ggf. in einer separaten Wartungsanleitung ist ferner anzugeben, welche Inspektionen, Wartungsarbeiten und Prüfungen in welchen Zeitintervallen durchzuführen sind. Es ist anzugeben, welche Teile dem Verschleiß unterliegen und nach welchen Kriterien sie auszutauschen sind. Wenn ein Fehlerdiagnosesystem vorhanden ist, ist dieses genau zu erläutern, besonders wenn es auch als Ferndiagnosesystem genutzt werden kann.

10.2 Content of Technical Documentation

10.2.1 Instruction Manual

An instruction manual has to be attached to the production equipment in the official language(s) of the country in which the production equipment is to be placed on the market and/or operated. The instruction manual attached to the production equipment has to be an “Original instruction manual” or a “Translation of the original instruction manual”; in the latter case, the original instruction manual has to be attached to the translation. The instruction manual has to be drawn up in accordance with the principles of the relevant directives and norms. For machines in particular, the general principles for drafting of instruction manuals (1.7.4.1) and the requirements for their contents (1.7.4.2) have to be complied with according to the EC Directive 2006/42/EG, Appendix 1. Moreover, the instruction manual or if necessary a separate maintenance instruction has to indicate which inspections, maintenance work and tests have to be carried out in which intervals. The parts that are subject to wear and tear and the criteria according to which they are to be replaced have to be specified. If an error diagnosis system is available, this is to be clarified, especially if it can also be used as a remote diagnosis system.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

10.2.2 Konformitätserklärung

Ist für das Betriebsmittel eine CE-Kennzeichnung gemäß einer oder mehrerer einschlägigen europäische Produktrichtlinien erforderlich, so ist dem Betriebsmittel eine unterschriebene EG-/EU-Konformitätserklärung als separates Dokument beizufügen oder diese ist inhaltlich in der Betriebsanleitung wiedergegeben (vgl. auch Punkt 2.2.1).

Ausnahme:
Ausschließlich bei unvollständigen Maschinen ist gem. EG-Richtlinie 2006/42/EG Anhang II 1. Abschnitt eine Erklärung für den Einbau einer unvollständigen Maschine ("Einbauerklärung") der unvollständigen Maschine beizufügen

Für die Abfassung der Erklärungen sowie deren Übersetzungen gelten die gleichen Bedingungen wie für die Betriebsanleitung

10.2.3 Elektrik

10.2.3.1 Stromlaufpläne und Stückliste

Der Stromlaufplan, sowie die Stückliste und seine Darstellung muss den Anforderungen nach DIN EN 61082-1 entsprechen. Für Standorte in USA ist eine davon abweichende ANSI-Darstellung erforderlich.

Der Aufbau sollte folgendes mindestens beinhalten:

- Deckblatt
- Ergänzungen / Bemerkungen (mit Auftragsdaten, Adernfarben, Absicherung, Leistungsdaten, eingesetzte Software und Softwareständen)
- Inhaltsverzeichnis
- Änderungsverzeichnis
- Aufbauzeichnungen der Schaltschränke
- Montageplatten, Pulte und Klemmenkästen; Anordnungsplan der Bauteile außerhalb vom Schaltschrank; Stromlaufpläne; Belegungspläne-Signalaustausch; Installationsplan, Verbindungspläne und Klemmenpläne
- Stückliste mit Herstellerangaben.

Innerhalb der Stromlaufpläne müssen folgende Inhalte aufgeführt sein: Spannungen, Frequenz, Nennströme der Sicherungen, Nenn- und Einstellwerte (z. B. Motoren)
Im Stromlaufplan sind auch Busstrukturen und der Hardwareaufbau des Visualisierungssystems darzustellen.
Für sämtliche intelligenten Baugruppen (auch PC) sind die gelieferte Hard- und Firmware-Version sowie die Hardwareeinstellung (z.B. DIL Schalter) im Stromlaufplan zu vermerken.

10.2.2 Declaration of Conformity

If the production equipment requires CE marking according to one or more relevant European production directives, a signed EC/EU Declaration of Conformity has to be attached to the production equipment as a separate document or is to be reflected in the contents of the instruction manual (see also point 2.2.1).

Exception:
A declaration for the installation of an incomplete machine (“installation declaration”) has to be attached to the incomplete machine in accordance with the EC Directive 2006/42/EC Appendix II 1.B for incomplete machines only.

The same conditions apply for the drafting of the declarations and their translations as for the instruction manual.

10.2.3 Electrics

10.2.3.1 Circuit Diagram and Parts List

The circuit diagrams and the bill of materials and its description have to correspond to the requirements of DIN EN 61082-1. An ANSI statement that deviates from this is required for sites in the USA.

The structure should contain not less than the following:

- Cover sheet
- Supplements/comments (with order data, wire colors, fusing, performance data, used software and software versions)
- Table of contents
- Change index
- Construction drawings of the switch cabinets
- Assembly plates, consoles and terminal boxes; general arrangement drawing of the parts outside the switch cabinet; circuit diagrams; assignment plans signal exchange; installation diagrams, connection diagrams and terminal diagrams.
- Bill of materials with manufacturer details.

The following contents have to be listed in the circuit diagrams: voltages, frequency, rated currents of the fuses, nominal and setting values (e.g. motors).
The circuit diagram also has to show the bus structures and the hardware structure of the visualization system.

The delivered hardware and firmware versions and the hardware setting (e.g. DIL switch) have to be noted in the circuit diagram for all the intelligent assembly groups (also PC).

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

10.2.3.2 Softwaredokumentation (PLC/SPS)
Die SPS-Programme müssen als S7-Projekt gesichert und auf Datenträger geliefert werden. Festplatteninhalte von PC-basierten Systemen (z. B. Robotersteuerungen) müssen als Festplattenimage auf Datenträger geliefert werden.

Der Programmausdruck im PDF-Format muss folgende Umfänge beinhalten:

- Zuordnungsliste
- Schrittkettenstruktur mit und ohne Aktionen
- Organisationsbaustein (OB1, OB100)
- Funktionsbausteine (FC, FB ohne Standard FB)
- Referenzliste
- Busstruktur (Teilnehmerübersicht)
- Fremdbausteine

10.2.4 Mechanik

10.2.4.1 Layout- / Übersichtszeichnung

Aufstellplan und Layout des Betriebsmittels, insbesondere bei Maschinen/maschinellen Anlagen ist nach Vorgabe des AG bereitzustellen.
Ist eine Statik erforderlich und wird diese vom AG beauftragt so ist diese mitzuliefern.
Folgende Punkte sind zu beachten

- Maßstäbliche Zeichnung
- Format: DWG (oder DXF) und pdf
- Wartungsflächen eingezeichnet
- Inhalt reduziert auf wenige Außenkonturen
- Bedienfläche (-seite) muss erkennbar sein
- Maschinenachsen eingezeichnet
- Statik: Angabe der statischen und dynamischen Lasten und Ort der Einwirkung
- Angabe Gesamtgewicht und Abmessungen (lxbxh)
- Endstellung ausfahrender Maschinenteile
- Platzbedarf zum Öffnen von Verschlussplatten und Türen bzw. für jegliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten
- Platz der Bedienperson(en)
- Lage und Anordnung der Anschlussstellen für Energie- und Medienversorgung
- Zentrale Kühlschmierstoffversorgung, Absaugeinrichtung, Späneaustritt, alle Klemmen- und Schaltkästen
- Zeichnung über Maß- und Einstellehren

10.2.4.2 Fundamentplan
In den Fundamentzeichnungen sind die grundsätzlichen Anforderungen an das Fundament einzutragen (Steifigkeit, Aussparungen, Genauigkeit, Belastungen allgemein und punktuell, Berechnungsergebnisse dynamisch).

10.2.3.2 Software Documentation (PLC)
The PLC programs have to be secured as an S7 project and delivered on a data carrier. Contents of the hard drive of PC-based systems (e.g. robot controls) have to be delivered as a hard drive image on a data carrier.

The listing in pdf format has to contain the following scope:

- Application guide
- Pace chain structure with and without actions
- Organizational module (OB1, OB100)
- Functional components (FC, FB without standard FB)
- Reference list
- Bus structure (overview of participants)
- External components

10.2.4 Mechanics

10.2.4.1 Layout / Overview Drawing

Floor plan and layout of the production equipment, particularly for machines/machinery have to be provided according to the specifications of the Client. If statics are required, they are to be included in the delivery. The following points have to be considered

- Scale drawing
- Format: DWG (or DXF) and pdf
- Maintenance areas marked
- Contents reduced to a few outer contours
- Control surfaces (side) has to be identifiable
- Machine exes marked
- Statics: Indication of the static and dynamic loads and place of impact
- Details of the total weight and dimensions (lxwxh)
- End position of the extending machine parts

* Required space to open closing plates and doors and/or for any maintenance and inspection work

- Place for the operator(s)
- Position and arrangement of the connection points for power and media supply
- Central cooling lubricant supply, suction units, chip discharge, all terminal and switch boxes
- Drawings of measurement and setting gages

10.2.4.2 Foundation Plan
The foundation plans have to include entries of the basic requirements for the foundation (rigidity, recesses, accuracy, loads in general and point by point, dynamic calculation results).

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

10.2.5 Fluidtechnik

10.2.5.1 Pneumatik

Die Schaltpläne und Schaltzeichen sind nach DIN ISO 1219 darzustellen.
Es müssen alle elektrischen Geräte aufgeführt sein, die mit den pneumatischen Baugruppen in Funktionszusammenhang stehen. Bei größeren bzw. komplizierten Produktions-Einrichtungen sind die Pläne nach Funktionsgruppen aufzubauen.
Auf den Schaltplänen ist eine Darstellung der auf Platten oder in Verkettungen montierten Ventile, entsprechend der örtlichen Lage, mit Angabe der Pos.-Nr., Elektro-Bezeichnungen sowie den damit auszulösenden Funktionen zu zeichnen.
Die Pläne müssen Angaben über den Druckluftverbrauch, Anschlussquerschnitt etc. enthalten.

10.2.5.2 Hydraulik

Die Schaltpläne und Stücklisten sind nach DIN ISO 1219 zu erstellen.
Es müssen alle elektrischen Geräte aufgeführt sein, die mit den hydraulischen Baugruppen im Funktionszusammenhang stehen. Bei größeren bzw. komplizierten Produktionseinrichtungen sind die Pläne nach Funktionsgruppen aufzubauen.
Auf den Schaltplänen ist eine Darstellung der auf Platten oder in Verkettungen montierten Ventile, entsprechend der örtlichen Lage, mit Angabe der Pos.-Nr., Elektro-Bezeichnungen sowie den damit auszulösenden Funktionen zu zeichnen.
Bei umfangreichen und größeren Anlagen sind nach Absprache mit dem AG die Rohrleitungen und Anschlüsse im Aufstellungsplan darzustellen.

10.2.5.3 Temperierung

Bei temperierten Werkzeugen ist ein Temperierschema mitzuliefern.

10.2.6 Schmiertechnik

Der Schmierplan muss, sofern zutreffend, folgende Mindestangaben enthalten:

- Schmierstelle mit Bezeichnung an der Maschine / Anlage
- Schmiermedium
- Schmierzyklus und Dosiermenge
- Einstellung für Druckschalter / -ventil
- Fassungsvermögen und Nachfüllmenge des Schmierstoffbehälters
- Zulässige Öltemperatur bei Umlaufschmierung
- Leistungsdaten des Pumpenantriebs

10.2.5 Fluid Technology

10.2.5.1 Pneumatics

The circuit diagrams and circuit symbols have to be shown according to DIN ISO 1219.
All the electrical devices have to be listed that are functionally connected to the pneumatic assembly groups. In the case of major and/or complicated production facilities, the drawings have to be structured according to functional groups.
The drawings on the circuit diagrams have to include an illustration of the valves mounted on the plates or in chains according to the location, indicating the position no., the electrical designations and the functions that have to be actuated with them.
The diagrams have to contain details of the compressed air consumption, the wire size, etc..

10.2.5.2 Hydraulics

The circuit diagrams and bills of materials have to be compiled according to DIN ISO 1219.
They have to list all the electrical devices that are functionally connected with the hydraulic assembly groups. In the case of major and/or complicated production facilities, the drawings have to be structured according to functional groups.
The drawings on the circuit diagrams have to include an illustration of the valves mounted on the plates or in chains according to the location, indicating the position no., the electrical designations and the functions that have to be actuated with them.
In the case of extensive, larger systems, the pipelines and connections have to be shown in the layout plan as per agreement with the Client.

10.2.5.3 Termperature Control

A temperature diagram has to be furnished for temperature-controlled tools.

10.2.6 Lubrication

If applicable, the lubrication chart has to contain the following minimum details

- Lubrication point with name of the machine/system
- Lubricating medium
- Lubrication cycle and dosage amount
- Setting for pressure switches/valves
- Capacity and re-fill quantity of the lubricant container
- Allowed oil temperature for circulation lubrication
- Performance data of the pump drive.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

10.2.7 Ersatz- / Verschleißteile

Ersatz- und Verschleißteillisten, die nach Baugruppen geordnet alle Teile einwandfrei kenntlich machen, mit entsprechenden Explosionszeichnungen, zugeordneten Bestellnummern, Bezugsquelle, Herstellertypenbezeichnung des Originalherstellers, voraussichtliche Lieferzeiten bei kritischen und Langläuferteilen und Vorschlagsliste für Erstbeschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen

10.2.7 Spare and Wear Parts

Spare and wear parts classified according to assembly groups that clearly identify all the parts with appropriate exploded views, assigned order numbers, suppliers, manufacturer classification of the original manufacturer, expected delivery times for critical and long-running parts and proposal list for initial procurement of spare and wear parts

10.2.8 Fremddokumentation

Sofern zutreffend, ist der technischen Dokumentation des Betriebsmittels eine Liste der unvollständigen Maschinen und Maschinen mit CE-Kennzeichnung, die in Anlagen eingebaut sind, beizufügen. Ebenso sind die Einbauerklärungen und Montageanleitungen für unvollständige Maschinen sowie die EG-/EU-Konformitätserklärungen und Betriebsanleitungen für die Maschinen, die in das Betriebsmittel eingebaut wurden, der technischen Dokumentation beizufügen.

10.2.8 Other Documentation

If applicable, a list of the incomplete machines and machines with CE marking that is installed in the units has to be attached to the technical documentation for the production equipment. Besides that, the installation declarations and assembly instructions for incomplete machines as well as the EC/EU Declarations of Conformity and operating instructions for the machines that are installed in the production equipment have to be attached to the technical documentation.

10.2.9 Sicherheitsgerichtete Prüfberichte / Nachweise

10.2.9.1 Prüfprotokoll zur elektrischen Sicherheit (EN 60204-1)

Für das Betriebsmittel ist, sofern zutreffend, vom AN ein Prüfprotokoll für die elektrische Ausrüstung von Maschinen zu erstellen und dem AG zu übergeben.

10.2.9 Safety Related Test Reports / Certificates

10.2.9.1 Test Record Electrical Safety (EN 60204-1)

A test report for the electrical equipment of machines has to be compiled for the production equipment by the Contractor and submitted to the Client.

10.2.9.2 Validierungsunterlagen funktionale Sicherheit

Werden an dem Betriebsmittel technische Schutzmaßnahmen durch funktionale Sicherheit realisiert, so sind entsprechende Validierungsunterlagen zu liefern.
Dazu gehören insbesondere:

- Spezifikation der Sicherheitsfunktionen
- Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit

Prüfprotokoll funktionale Sicherheit

10.2.9.2 Validation Documents Functional Safety

If technical protective measures are carried out by functional safety in the production equipment, appropriate validation documents have to be furnished.
This particularly includes:

- Specification of safety functions
- Calculation of the default probability

Test report functional safety

10.2.9.3 Prüfprotokoll zur Erstinbetriebnahme von Lichtgittern

Bei Einsatz von Lichtgittern bzw. Lichtvorhängen ist ein Prüfprotokoll zur Erstinbetriebnahme mit dokumentierter Nachlaufmessung mitzuliefern

10.2.9.3 Test Record for Initial Operation of Light Curtains

If light barriers and/or light screens are used, a test report has to be furnished for initial operation with documented overrun traverse measurement.

10.2.9.4 Sonstige

Für sonstige sicherheitsrelevante Einrichtungen sind die entsprechenden Prüfzertifikate mitzuliefern (z.B. TÜV Abnahmebescheinigungen)

10.2.9.4 Other

Appropriate test certificates (e.g. TÜV inspection certificates) for other safety-related installations.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

10.2.10 Sonstige Zertifikate / Nachweise

10.2.10.1 Schulungsnachweise
Es sind die Unterlagen von durchgeführten Schulungen/Trainings/Einweisungen hinsichtlich Produktion und Instandhaltung des Anlagen-, Bedien- und Instandhaltungspersonals zu übergeben.

10.2.10.2 Kalibrierzertifikate
Für Messmittel und solche, die in Betriebsmittel integriert sind, sind die entsprechenden Kalibrierzertifikate, Wartungs- und Kalibriervorgaben zu liefern

10.2.10.3 Fähigkeitsnachweise
Für das Betriebsmittel sind die erforderlichen Maschinen-, Prüf- oder Messmittelfähigkeitsnachweise zu liefern.

10.2.10.4 Risikobeurteilung
Eine Risikobeurteilung unter Berücksichtigung von EN ISO 12100 und EN ISO 13849-1 ist mitzuliefern bzw. kann vom AG eingesehen werden.

10.2.10.5 Weitere Dokumentationsunterlagen
Sicherheitsdatenblätter für alle Gefahrstoffe und Beschreibung der Auswirkungen des Betriebsmittels auf die Umwelt und Darlegung von umweltentlastenden Maßnahmen.

10.2.10 Other Certificates / Test Reports

10.2.10.1 Training Certificates
Documents of the conducted trainings courses/instructions with regards to production and maintenance by the unit, operating and maintenance personnel have to be handed out.

10.2.10.2 Calibration Certificates
Appropriate calibration certificates, maintenance and calibration specifications have to be provided for measuring means and those that are integrated into the production equipment.

10.2.10.3 Capability Studies
The required proof of machine, testing or measuring system capability has to be furnished for the production equipment.

10.2.10.4 Risk Assessment
A risk assessment in compliance with EN ISO 12100 and EN ISO 13849-1 has to be included in the delivery and/or can be inspected by the Client.

10.2.10.5 Other Documentation
Safety data sheets for all hazardous substances and description of the impact of the production equipment on the environment and presentation of environmentally friendly measures.

11 Normative Verweise

Pos.	Norm / Technische Regel	Bezeichnung
1	EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung
2	EN 60204-1 / IEC 60204-1	Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
3	EN IEC/IEEE 82079-1	Erstellen von Gebrauchsanleitungen – Gliederung, Inhalt und Darstellung – Teil 1: Allgemeine Grundsätze und ausführliche Anforderungen
4	EN 61082-1 / IEC 61082-1	Dokumente der Elektrotechnik
5	EN IEC 81346-1/-2	Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte - Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung – Teil 1: Allgemeine Regeln / Teil 2: Klassifizierung von Objekten und Kennbuchstaben für Klassen
6	ISO 1219-2	Fluidtechnik – Graphische Symbole und Schaltpläne – Teil 2: Schaltpläne
7	EN ISO 13849-1/-2	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze, Teil 2:Validierung

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

11 Normative References

Pos.	Norm / Technical Rules	Description
1	EN ISO 12100	Machine safety – General principles of design – risk assessment and risk reduction
2	EN 60204-1 / IEC 60204-1	Machine safety – Electrical machine equipment – part 1: General requirements
3	EN IEC/IEEE 82079-1	Compiling instructions – classification, contents and illustration – Part 1: General principles and detailed requirements
4	EN 61082-1 / IEC 61082-1	Electrical engineering documents
5	EN IEC 81346-1/-2	Industrial systems, systems, equipment and industrial products – structuring principles and reference marking – Part 1: General rules / Part 2: Classification of objects and code letters for classes
6	ISO 1219-2	Fluid engineering – Graphic symbols and circuit diagrams – Part 2: circuit diagrams
7	EN ISO 13849-1/-2	Machines safety – safety-related parts of control units - Part1: General design principles, – Part 2: Validation

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

12 Dokumentation Spritzgusswerkzeuge

Die Dokumentation für Spritzgusswerkzeuge ist in der TLV beschrieben.

12 Documentation Injection Molding Tools

The documentation for injection molding tools is described in the TDS.

13 Abkürzungen, Begrifflichkeiten

DRÄXLMAIER Group: alle verbundenen Unternehmen der DRÄXLMAIER Group
AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer
TLV = Technische Liefervorschrift für Spritzgusswerkzeuge
The Americas: Gesamtheit der Kontinente Nord- und Südamerika

13 Abbreviations, Terminology

DRÄXLMAIER Group: The associated companies of DRÄXLMAIER Group
Client= refers to the respective company of DRÄXLMAIER Group placing a specific order
Contractor: Supplier of Equipment
TDS: Technical Delivery Specifications for injection molding tools
The Americas: Whole of the continent of North and South America

14 Mitgeltende Dokumente

Name	Beschreibung
Lastenheft / Pflichtenheft	Anforderungsspezifikationen für das Betriebsmittel
Checkliste Maschinenabnahme	Checkliste für Lieferfreigabe und Abnahme
Freigabeprotokoll	Protokoll für Lieferfreigabe, Inbetriebnahme und Abnahme
Mängelliste	Mängelliste
Sicherheitsprotokoll	Sicherheitsprotokoll
Baufreigabeprotokoll	Freigabe der Konstruktion
STLV	Sicherheitstechnische Liefervorschriften
Anhang ESD-Schutzmaßnahmen	Beschreibung ESD-Schutzmaßnahmen
Guidelines For Partner Integration at DRX Sites	Guideline to connect production equipment to the DRÄXLMAIER Group IT network
TLV	Technische Liefervorschriften Spritzgusswerkzeuge
Richtlinie Steuerungstechnik	Richtlinien Steuerungstechnik
Richtlinie Robotik	Richtlinie Robotik
Sparepart list	Ersatzteilliste

14 Applicable Documents

Name	Description
Requirements Manual	Requirements specification for equipment
Machine Inspection Checklist	Checklist for delivery release and acceptance
Approval Report	Report for delivery release, initial operation and acceptance
List of Defects	List of defects
Safety Report	Safety Report
Construction Release	Release of construction
SEDS	Safety Engineering Delivery Specifications
Appendix ESD Protection Measures	Description ESD Protection Measures
Guidelines For Partner Integration at DRX Sites	Guideline to connect production equipment to the DRÄXLMAIER Group IT network
TDS	Technical Delivery Specifications injection molding tools
Directive Control Technology	Directives Control Technology
Directive Robotics	Directive Robotics
Sparepart list	Sparepart list

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners

15 Änderungshistorie

Version	Beschreibung der Änderung	Bearbeiter	Änderungsdatum
1	Erstversion für DMS	Gerhard Wagner PC63	30.10.2018
2	Revision	Gerhard Wagner OI22	07.03.2023

15 Change History

Version	Change Description	Changed by	Change Date
1	First version for DMS	Gerhard Wagner PC63	30.10.2018
2	Revision	Gerhard Wagner OI22	07.03.2023

Bei Unstimmigkeiten oder Widersprüchen zwischen der deutschen Fassung und der Übersetzung ist die deutsche Fassung maßgebend.

In case of discrepancies or contradictions between the German version and the translation, the German version shall prevail.

Internal: All rights reserved. Distribution within the company, customer and partners